EBOOK HƯỚNG DẪN · DÀNH CHO NGƯỜI MỚI · 10/2026

Hướng dẫn sử dụng

ZALO AGENT

(ZALO BOT)

toàn tập

Từ A đến Z: cài đặt, nối model AI, đăng nhập nick Zalo,
dạy bot đúng giọng, chăm sóc khách và nhóm, lịch hẹn, kho tri thức,
toàn bộ công cụ, xử lý sự cố và vận hành an toàn.

DASHBOARD · AGENT · CÔNG CỤ · LỊCH HẸN · KHO TRI THỨC · AN TOÀN

by

Minh Đỗ

AI EDUCATION CREATOR

facebook.com/dotanminh

Tài liệu độc lập, tổng hợp từ mã nguồn và tài liệu của dự án Zalo Agent · Không phải ấn phẩm của Zalo hay VNG

LỜI MỞ ĐẦU

Chào bạn, mình là Minh

Bạn muốn có một "nhân viên AI" trực Zalo 24/7: trả lời khách, nhắc lịch, soạn file, báo bạn khi có việc gấp? Zalo Agent làm được những việc đó, và cuốn sách này sẽ đi cùng bạn từng bước.

Cuốn ebook này dành cho **người mới**. Bạn không cần biết lập trình. Mình đi theo đúng thứ tự bạn sẽ làm thật: chuẩn bị, cài đặt, mở dashboard, nối model AI, tạo agent, đăng nhập nick Zalo, rồi mới tới các tính năng nâng cao như lịch hẹn, kho tri thức, bán gói, ứng dụng điện thoại. Phần cuối là xử lý sự cố, câu hỏi thường gặp, checklist và phụ lục tra cứu toàn bộ công cụ, lệnh, tham số.

Cuốn sách này được viết như thế nào?

- Toàn bộ nội dung lấy từ **mã nguồn và tài liệu của chính dự án** Zalo Agent (README, hướng dẫn sử dụng, bản tham chiếu giao diện, script cài đặt, danh mục công cụ và tham số trong code). Mỗi ý quan trọng có số nguồn nhỏ như thế này[1]; danh sách nguồn nằm ở cuối sách.
- Thông tin bên ngoài (điều khoản Zalo, thư viện zca-js, Zalo Bot API, 9Router) chỉ lấy từ trang chính thức và có link[17][18].
- Mình **không bịa tính năng**. Chỗ nào tài liệu và code lệch nhau, hoặc mình chưa kiểm được, sẽ có nhãn cảnh báo.
- Sách **không in bất kỳ khóa API, token, mật khẩu, số điện thoại hay dữ liệu cá nhân nào**. Ở đâu cần, bạn sẽ thấy chỗ giữ như `<YOUR_API_KEY>` để tự điền.

Các nhãn bạn sẽ gặp

Nhãn	Ý nghĩa
✓ ĐỐI CHIẾU UI	Tên nút, đường đi có trong bản tham chiếu giao diện của dự án (đối chiếu ngày 16/10/2026). Cứ thế làm theo.
THEO TÀI LIỆU DỰ ÁN	Có trong tài liệu hoặc code của dự án nhưng chưa có trong bản tham chiếu giao diện. Tên nút có thể lệch chút.
⚠ CHƯA CHẮC	Tài liệu và code chưa khớp, hoặc chính tài liệu ghi là chưa xác nhận. Tự kiểm trước khi dựa vào.
CHỈ BẢN DEV	Có trong mã nguồn bản phát triển, tài liệu bản thương mại ghi là không có trong gói phát hành. Có thể bản bạn dùng không có.
CẦN VPS LINUX	Chỉ chạy trên máy chủ Linux (VPS), không chạy trên Windows.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Zalo Agent kết nối nick Zalo cá nhân qua một thư viện **không chính thức**. Zalo có thể khóa tài khoản dùng cách này. Hãy đọc kỹ Chương 2 và Chương 22 trước khi chạy bot với khách thật.

Chúc bạn sớm có "đồng nghiệp AI" đầu tiên trên Zalo! Thân mến, Minh Đỗ

NỘI DUNG

Mục lục

01	**Zalo Agent là gì?** Bot làm được gì, các thành phần, bản Premium, Business, Release	05
02	**Đọc trước khi chạy** 5 quy tắc giữ nick, giữ dữ liệu; Điều khoản Zalo	07
03	**Yêu cầu hệ thống** Máy, nick phụ, model AI, phần mềm	08
04	**Cài đặt** Windows, trợ lý AI cài hộ, Docker, thủ công, VPS	09
05	**Mở dashboard lần đầu** Đăng nhập, làm quen giao diện	12
06	**Nối model AI** Google AI Studio, DeepSeek, 9Router, OpenRouter	13
07	**Agent: tính cách của bot** Chỉ dẫn, model riêng, giọng nói, nhạc, video	16
08	**Nick Zalo: đăng nhập và kết nối** Quét QR, cài đặt trả lời, chủ bot, Zalo Bot API	18
09	**Khách hàng và nhóm** Hồ sơ, phân quyền, quản lý nhóm, chống spam	21
10	**Lịch hẹn** Đặt lịch bằng tin nhắn hoặc dashboard	23
11	**Đăng bài vào nhóm** Bật, duyệt và đăng	24
12	**Gói và thanh toán** Gói thuê bao, giới hạn lượt, VietQR, chăm sóc	25
13	**Trí nhớ, Kho tri thức, Kỹ năng** Bot nhớ gì, nạp tài liệu, đúc kết quy trình	27
14	**Insight, Second brain, MCP** NotebookLM, kiểm hiệu lực văn bản, việc chạy nền	29
15	**Công cụ và làm việc trong chat** Bật tắt công cụ, lệnh /model /effort, định dạng	31
16	**Soạn thảo theo quy trình** Văn bản Nghị định 30, email, marketing 5 khâu	34
17	**Thương hiệu, cấu hình, theo dõi** Cấu hình, Theo dõi agent, Nhật ký, app điện thoại	36
18	**Bảo trì: sao lưu, cập nhật, đổi nick** zalo-doctor, sao lưu, cập nhật, chuyển nick, mật khẩu	38

19 Xử lý sự cố 40
Bảng lỗi thường gặp và cách sửa

20 Tình huống sử dụng 41
Shop, cộng đồng, bán gói, văn phòng, gia sư

21 Câu hỏi thường gặp 42
13 câu người mới hay hỏi

22 An toàn, riêng tư và Điều khoản Zalo 44
Phần mềm bảo vệ gì, việc của bạn

23 Checklist từ A đến Z 46
In ra và đánh dấu

A Phụ lục A: Lệnh và tùy chọn 47
pnpm, script cài, VPS, lệnh trong chat

B Phụ lục B: 75 công cụ 48
Tên, mã, giới hạn

C Phụ lục C: 128 tham số 52
Theo nhóm và nơi chỉnh

D Phụ lục D: Khoảng trống 55
Mâu thuẫn và điểm chưa chắc

✦ Nguồn tham khảo 56
Mã nguồn dự án và tài liệu chính thức

01 CHƯƠNG 1

Zalo Agent là gì?

Một "nhân viên AI" thường trực trên nick Zalo của bạn: đọc tin khách nhắn, tự tra cứu, soạn câu trả lời, gửi file, nhắc lịch và báo bạn khi cần người thật.

Zalo Agent là phần mềm bạn **tự cài trên máy của mình** (máy tính Windows hoặc máy chủ VPS). Nhiều nick chạy chung một chương trình, mỗi nick gắn một "bộ não" riêng; bạn tự chọn model của Google, DeepSeek, OpenRouter hoặc đi qua 9Router[1][3][15].

i. Bot làm được gì

Trả lời 24/7
Chat riêng và trong nhóm, đúng giọng bạn dạy, có chữ đậm, màu, tiêu đề hiển thị thật trên Zalo[1].

Tra cứu, đọc tài liệu
Tìm web, đọc link, ảnh, PDF, Word, Excel, PowerPoint, tin nhắn thoại; tra Wikipedia, GitHub, bài báo khoa học[3].

Soạn và gửi file
Word, Excel có công thức, PDF chuẩn A4, PowerPoint, Markdown, HTML, CSV, sơ đồ quy trình[3].

Tạo nội dung
Vẽ và sửa ảnh, đọc giọng nói, tạo nhạc, tạo video, tải video và MP3 từ link[3].

Lịch hẹn
Khách nói "9h sáng mai nhắc em" là bot tự nhắn đúng giờ; lịch lặp hằng ngày, hằng tuần, theo cron[1][3].

Trí nhớ, kho tri thức
Nhớ từng khách, trả lời theo bảng giá, chính sách, quy trình bạn nạp vào[3].

Quản trị nhóm
Chủ bot ra lệnh kick, duyệt thành viên, đổi tên nhóm, ghim thông báo, tạo bình chọn[1].

Bán gói, theo dõi
Giới hạn lượt, bán gói tháng bằng mã VietQR, ứng dụng điện thoại theo dõi bot[3].

ii. Bốn thành phần bạn sẽ làm việc cùng[3]

Thành phần	Là gì	Bạn làm gì
Nick Zalo phụ	Tài khoản Zalo cá nhân bot dùng để nhắn tin. Khách nhắn vào nick này.	Đăng nhập một lần bằng cách quét QR trên dashboard.
Model AI	"Bộ não" sinh câu trả lời (Gemini, Claude, GPT...), gọi bằng API key của hãng hoặc qua 9Router.	Lấy API key, dán vào trang Cấu hình (Chương 6).
Agent	"Tính cách" của bot: chỉ dẫn (persona), xưng hô, công cụ. Dùng chung cho nhiều nick được.	Viết chỉ dẫn, bật tắt công cụ ở trang Agent (Chương 7).
Dashboard	Trang web quản trị trên máy cài bot: `http://127.0.0.1:3900`.	Mọi cấu hình, hội thoại, báo cáo.

iii. Một tin nhắn đi qua bot như thế nào

1. **Lọc:** bot kiểm có cần trả lời không (danh sách cho phép, trong nhóm có được gắn tên không)[1].
2. **Gộp:** khách nhắn ba tin ngắn liền nhau thì bot gộp lại, trả lời một lần; nhắn thêm khi bot đang soạn thì tin mới được kéo vào ngay[1].
3. **Suy nghĩ:** gửi cho model AI kèm chỉ dẫn của agent; model tự gọi công cụ khi cần (tra web, soạn file...)[3].
4. **Làm sạch:** markdown của model được dịch sang định dạng gốc của Zalo, câu trả lời rò rỉ chỉ dẫn hệ thống bị chặn[1].
5. **Gửi:** tự cắt cho vừa giới hạn byte của Zalo; nếu Zalo từ chối định dạng thì gửi lại chữ trơn, mất định dạng nhưng không mất nội dung[1].

iv. Các phiên bản bạn có thể gặp

Cùng một dự án nhưng có nhiều gói phát hành. Tên trang, số công cụ khác nhau tùy gói, nên hãy biết mình đang dùng bản nào[3][15][14]:

Phiên bản	Đặc điểm theo tài liệu
Release (mã nguồn mở, MIT)	Hướng dẫn riêng khoảng 40 phút đọc; README ghi 46 công cụ, 54 tham số cấu hình; trang tên tiếng Anh như Accounts, Sessions, Tools, Trace, Logs[1][15].
Thương mại Premium	Bản đầy đủ có dashboard tiếng Việt, 72 công cụ trong phụ lục, khách hàng, gói & thanh toán, insight, second brain, MCP[3][4].
Thương mại Business	Như Premium, thêm bộ tài liệu marketing (quy trình 5 khâu, mẫu persona, brochure) và ứng dụng điện thoại[3].
Mã nguồn bản phát triển	Thư mục mình đọc để viết sách: có 75 công cụ, 128 tham số chỉnh nóng. Ba công cụ `chay_script_ky_nang`, `notebooklm`, `kiem_hieu_luc_van_ban` không có trong phụ lục bản thương mại[10][11].

> **SÁCH NÀY THEO BẢN NÀO?**
> Sách lấy **bản thương mại** làm chuẩn cho tên nút (vì có bản tham chiếu giao diện mới nhất), đồng thời ghi chú những chỗ bản Release hoặc bản dev khác đi. ⚠ CHƯA CHẮC Số liệu "46 công cụ, 54 tham số" trong README cũ hơn code hiện tại (75 công cụ, 128 tham số).

v. Bên dưới có gì (dành cho người tò mò)

- Viết bằng TypeScript, chạy trên Node.js 22.13 trở lên, quản lý thư viện bằng pnpm (qua corepack), dữ liệu lưu trong SQLite ở thư mục `data/`[1][8].
- Kết nối Zalo cá nhân qua thư viện zca-js (MIT), bản 2.1.2 trong dự án. Chính zca-js tự mô tả là "Unofficial Zalo API", mô phỏng trình duyệt Zalo Web, và cảnh báo có thể bị khóa tài khoản[17].
- Dashboard dựng bằng Hono + React + Tailwind, phục vụ ngay từ tiến trình bot[1].
- Dự án ghi công repo gốc vuhai2002/zalo-agent (MIT)[26].

02 CHƯƠNG 2

Đọc trước khi chạy

Năm quy tắc giúp bạn không mất nick, không mất dữ liệu và không làm phiền ai. Đọc kỹ một lần, nhớ mãi.

1. Chỉ dùng nick Zalo phụ

Bot kết nối Zalo qua thư viện không chính thức; Zalo có quyền khóa tài khoản dùng cách này. Dùng SIM phụ, không dùng nick chính hay nick có nhiều giá trị[1][3][5].

2. Mỗi nick chỉ chạy ở một nơi

Cùng nick vừa chạy trên máy tính vừa chạy trên VPS, hoặc mở Zalo Web của nick đó, hai bên sẽ "đá" nhau liên tục, bot đứt kết nối[1][3].

3. Sao lưu .env và thư mục data

`.env` chứa khóa mã hóa và mật khẩu dashboard; `data/` chứa phiên đăng nhập (đã mã hóa), lịch sử chat, trí nhớ. Mất là phải làm lại từ đầu. Không gửi cho ai[3].

4. Bot không chuyển tiền

Bot đọc tin người lạ, nên phần mềm cố ý **không có** công cụ chuyển tiền hay thanh toán. Tính năng "Thanh toán" chỉ gửi mã VietQR; bạn tự kiểm tiền về[1][3].

5. Không gửi tin hàng loạt

Zalo Agent không phải công cụ spam. Nhắn chủ động chỉ có ở những chỗ có giới hạn rõ: lịch hẹn, chăm sóc tự động cho khách đã từng nhắn, đăng bài vào nhóm bạn làm quản trị, và nhắn riêng theo danh sách chính bạn xác nhận (tối đa 30 người mỗi lô, gửi chậm)[3]. README ghi rõ dự án cố ý không làm gửi tin hàng loạt hay chiến dịch CRM[1].

Điều khoản Zalo nói gì?

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo (cập nhật 28/08/2026, hiệu lực 05/09/2026) liệt kê các hành vi bị cấm, trong đó có[18]:

- **Điều 4.7:** "Đăng nhập và sử dụng Dịch Vụ bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Chúng Tôi."
- **Điều 4.11:** lợi dụng dịch vụ để quấy rối, tác động tiêu cực tới trải nghiệm của người dùng khác.
- **Điều 14.2:** khi có vi phạm, Zalo có thể thông báo, yêu cầu xác thực danh tính, xóa nội dung, **hạn chế tính năng, tạm khóa hoặc khóa tài khoản**.

HIỂU CHO ĐÚNG

Mình không phải luật sư và không kết luận thay bạn. Nhưng đọc nguyên văn Điều 4.7 thì việc đăng nhập nick cá nhân bằng thư viện không chính thức như zca-js **có rủi ro vi phạm điều khoản**. Đó là lý do mọi tài liệu của dự án đều bắt dùng nick phụ. Nếu cần một kênh chính thức, xem kênh **Zalo Bot API** ở Chương 8 (ít năng lực hơn nhưng không rủi ro khóa theo mô tả của dự án)[4][19].

03 CHƯƠNG 3

Yêu cầu hệ thống

Chọn nơi chạy bot trước, rồi chuẩn bị đủ tài khoản. Máy tính Windows dễ bắt đầu nhất; VPS chạy 24/7 và mở được mọi tính năng.

	Máy tính Windows	VPS Linux	Docker
Phù hợp	Dùng thử, cửa hàng nhỏ, máy bật cả ngày	Chạy 24/7, nhiều nick, cần video và slide thiết kế	Linux, macOS, Windows (WSL2) đã có Docker
Yêu cầu	Windows 10/11, mạng ổn định, trống 2 GB, thư mục cài không dấu, không khoảng trắng (ví dụ `C:\ZaloAgent`)[2][3]	Hướng dẫn sử dụng ghi Ubuntu 24.04, 2 CPU, 4 GB RAM, 30 GB ổ[3]; hướng dẫn VPS ghi Ubuntu 22.04+, khoảng 2 vCPU, 2–4 GB RAM và nói rõ "chưa đo chính xác"[5]	Docker Engine + Docker Compose v2[9]
Bot tắt khi	Máy tắt hoặc ngủ	Gần như không bao giờ (chạy bằng systemd)	Container dừng

Phần mềm nền

- **Node.js 22.13 trở lên** và **pnpm** (đi kèm Node qua corepack)[1][9]. Script Windows tự cài Node qua winget nếu thiếu.
- **Chrome hoặc Edge** trên máy chạy bot để tạo file PDF[3].
- **ffmpeg, yt-dlp** khi muốn tải video và MP3 (trên VPS cài theo hướng dẫn)[3][5].

Tài khoản cần chuẩn bị

Tài khoản	Bắt buộc?	Dùng để
Nick Zalo phụ (SIM phụ)	Bắt buộc	Nick bot dùng để nhắn tin.
Một nguồn model AI	Bắt buộc	Google AI Studio, DeepSeek, OpenRouter, hoặc 9Router gom nhiều tài khoản[3].
Tailscale	Khi chạy VPS hoặc dùng app điện thoại	Mạng riêng ảo, mở dashboard mà không mở cổng ra Internet[5][24].
Notion	Tùy chọn	Second brain (Chương 14).
Healthchecks.io	Tùy chọn	"Trạm báo độc lập" khi máy chạy bot sập[3][25].
Tài khoản Google riêng	Tùy chọn, bản dev	NotebookLM qua máy chủ không chính thức (Chương 14)[5].

Tính năng chỉ chạy trên Linux CẦN VPS LINUX

Video người que, chibi, VOX, phim tài liệu; PowerPoint thiết kế đẹp (PPT Master); giọng đọc VieNeu cài tại chỗ. Trên Windows bạn vẫn dùng đủ: chat, tra cứu, tạo file Word/Excel/PDF/PowerPoint, vẽ ảnh, giọng nói, nhạc, kho tri thức, MCP, lịch hẹn, dashboard, ứng dụng điện thoại[2][3].

04 CHƯƠNG 4

Cài đặt

Có năm đường cài. Người mới trên Windows chỉ cần đường 4.1: một lệnh, đợi vài phút, ghi lại mật khẩu là xong.

4.1 Cài trên Windows bằng một lệnh ✓ ĐỐI CHIẾU UI

1. **Giải nén bộ cài** vào thư mục không dấu, không khoảng trắng, ví dụ `C:\ZaloAgent`. Đường dẫn có dấu hoặc khoảng trắng dễ làm lệnh cài lỗi[2][3].
2. **Mở PowerShell trong thư mục đó:** mở thư mục trong File Explorer, bấm vào thanh địa chỉ, gõ `powershell` rồi Enter.
3. **Chạy lệnh cài tự động** (dán rồi Enter):

```
WINDOWS POWERSHELL
PS C:\ZaloAgent> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File cai-dat\cai-dat.ps1
```

4. **Ghi lại mật khẩu dashboard** in ở cuối. Script **chỉ in một lần**. Đừng chụp màn hình gửi ai[2].

Script chạy 7 bước, mỗi bước in `[OK]` khi xong[9]:

Bước	Script làm gì
1	Kiểm tra Node.js 22.13+; thiếu thì cài qua winget. Nếu báo "đã cài Node.js, hãy đóng cửa sổ và mở lại": đóng PowerShell, mở lại, chạy lại đúng lệnh.
2	Kiểm tra pnpm (đi kèm Node qua corepack).
3	Cài thư viện (lần đầu mất 2–5 phút).
4	Tạo file `.env` với khóa mã hóa ngẫu nhiên và mật khẩu dashboard.
5	Dựng giao diện dashboard.
6	Cài 9Router (bộ định tuyến model AI).
7	Chuẩn bị nút Khởi động / Dừng, rồi tự chạy kiểm tra cài đặt.

Tùy chọn thêm vào cuối lệnh

Tùy chọn	Tác dụng
`-MatKhau "<DASHBOARD_PASSWORD>"`	Tự đặt mật khẩu dashboard (để trống thì script tự tạo ngẫu nhiên).
`-KhongCaiRouter`	Bỏ qua cài 9Router (đã có sẵn hoặc dùng cách nối khác).
`-TuKhoiDong`	Đăng ký tác vụ Windows tên `ZaloAgentPro` để bot tự chạy nền mỗi khi bạn đăng nhập Windows.
`-ChayLuon`	Cài xong khởi động bot ngay rồi kiểm tra lại.

AN TÂM CHẠY LẠI

Chạy lại lệnh cài nhiều lần là an toàn: thứ đã có được giữ nguyên, `.env` có rồi thì không ghi đè. Script không gửi dữ liệu đi đâu, không cần quyền quản trị (trừ khi tự cài Node qua winget)[9].

Kiểm tra, bật và tắt bot

```
KIỂM TRA (CHỈ ĐỌC, KHÔNG SỬA GÌ, KHÔNG IN KHÓA)
PS C:\ZaloAgent> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File cai-dat\kiem-tra.ps1
```

- Dòng `[OK]` là đạt; `[LOI]` có hướng dẫn xử lý ngay bên dưới; `[--]` là cảnh báo nhẹ[2][9]. Thêm `-ChiKiemTraCaiDat` để chỉ kiểm phần cài, không kiểm bot đang chạy.
- **Bật bot:** bấm đúp `cai-dat\Khoi-dong.cmd`. Bot chạy ẩn, không có cửa sổ. Đợi khoảng 15 giây rồi mở `http://127.0.0.1:3900`. Hoặc chạy `corepack pnpm start`.
- **Tắt bot:** bấm đúp `cai-dat\Dung.cmd`.

⚠ CHƯA CHẮC `Khoi-dong.cmd`, `Dung.cmd`, `chay-an.vbs` không có trong bản mã nguồn mình đọc; thiếu thì chạy `corepack pnpm start`.

4.2 Nhờ trợ lý AI cài hộ THEO TÀI LIỆU DỰ ÁN

Nếu bạn dùng Claude Code, Codex hoặc Antigravity: mở thư mục Zalo Agent trong công cụ đó và nói *"Đọc file HUONG-DAN-CHO-TRO-LY-AI.md rồi cài giúp tôi"*[2][3]. File này đặt 8 quy tắc bắt buộc cho trợ lý:

1. Không in, không ghi vào chat, không commit bất kỳ khóa, token, cookie nào.
2. Mật khẩu dashboard chỉ chuyển nguyên văn cho bạn một lần.
3. Chỉ dùng nick Zalo phụ.
4. Mỗi nick chỉ chạy một nơi.
5. Không sửa mã nguồn trong `src/`.
6. Không tự chạy lệnh xóa lên `data/` hay `.env`.
7. Không nối công cụ chuyển tiền, thanh toán nào.
8. Mọi bước đăng nhập (Google, OpenRouter, quét QR Zalo) là việc của bạn, trợ lý không nhập hộ mật khẩu.

4.3 Cài bằng Docker (một lệnh) THEO TÀI LIỆU DỰ ÁN

```
LINUX / MACOS / WINDOWS (WSL2), TRONG THƯ MỤC CODE
bash cai-dat/cai-dat-docker.sh
```

Script kiểm có Docker và Docker Compose v2, tạo `.env` (khóa mã hóa, mật khẩu dashboard), chỉnh quyền thư mục `data` cho container, rồi chạy `docker compose up -d --build`[9][16]. Dashboard chỉ mở ở `127.0.0.1:3900`. 9Router chạy trên máy chủ thì Base URL là `http://host.docker.internal:20128/v1` thay cho localhost[16]. Chẩn đoán: `docker compose exec zalo-agent corepack pnpm zalo-doctor`; log: `docker compose logs -f`.

4.4 Cài thủ công (theo README) THEO TÀI LIỆU DỰ ÁN

```
DÀNH CHO NGƯỜI QUEN DÒNG LỆNH
corepack enable
pnpm install
copy .env.example .env      # Linux/macOS: cp
```

`.env` chỉ có 2 dòng phải điền[1]: `CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY=<CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY>` (64 ký tự hex, tạo bằng `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"`) và `DASHBOARD_PASSWORD=<DASHBOARD_PASSWORD>` (tối thiểu 8 ký tự). Còn lại nhập trên dashboard.

⚠ CHƯA CHẮC README dùng `corepack enable`; hướng dẫn Windows dặn **không** dùng (cần quyền quản trị) mà gõ `corepack pnpm ...`[1][2]. Tệp `.env.example` không có trong bản mình đọc.

4.5 Cài trên VPS Linux THEO TÀI LIỆU DỰ ÁN

Hướng dẫn VPS là một quy trình bàn giao riêng, chi tiết từng lệnh trong `docs/deploy-vps-guide.md`[5]. Kiến trúc gồm 3 phần tách bạch:

Thành phần	Vai trò
Tailscale	Mạng riêng ảo nối máy bạn với VPS. Không mở cổng ra Internet, không cần IP tĩnh.
9Router (Docker, cổng 20128)	Đứng giữa bot và hãng AI, giữ API key gốc, đổi model bằng cấu hình trên dashboard của chính nó[20].
zalo-agent (systemd, cổng 3900)	Đọc tin Zalo, gọi model qua 9Router bằng localhost, có dashboard riêng.

Tám bước chính

1. Nối máy tính với VPS qua Tailscale.
2. Cài Node.js 22+ (NodeSource), bật corepack, cài Docker.
3. Cài 9Router bằng Docker, mở dashboard 9Router, **đổi mật khẩu mặc định**, thêm nhà cung cấp model thật, tạo API key cho bot.
4. Lấy code về VPS (repo để PRIVATE, dùng Deploy Key chỉ đọc), `corepack pnpm install`, tạo `.env` với khóa mã hóa; cài Chrome để xuất PDF. Tùy chọn: PPT Master, hộp cách ly script kỹ năng, NotebookLM, video người que, giọng VieNeu-TTS.
5. Chạy nền bằng systemd (service `zalo-agent`, `ExecStart=/usr/bin/corepack pnpm start`, tự khởi động lại).
6. Mở dashboard qua Tailscale Serve: `tailscale serve --bg --https=443 / http://127.0.0.1:3900`, rồi vào `https://<tên-máy>.<tailnet>.ts.net`.
7. Trỏ bot vào 9Router (Base URL `http://127.0.0.1:20128/v1`, key của 9Router) và đăng nhập Zalo **trên dashboard**, không dùng lệnh CLI.
8. Kiểm tra hoạt động bằng log và nhắn thử.

KIỂM TRA SERVICE

```
systemctl status zalo-agent
journalctl -u zalo-agent -n 30 --no-pager
```

BA ĐIỀU CẤM TRÊN VPS

- **Đừng mở cổng 3900 ra Internet.** Giữ dashboard trong mạng riêng Tailscale[3][5].
- **Đừng chạy** `pnpm dev` **hay** `pnpm start` **trên máy cá nhân** khi VPS đang phục vụ khách thật nếu máy đó từng đăng nhập cùng nick: hai bên sẽ đá nhau. Muốn xem giao diện thì chỉ chạy `pnpm dev:web`[5].
- **Đổi mật khẩu mặc định của 9Router** và mật khẩu dashboard ngay lần đầu.

Biến môi trường quan trọng trên VPS: `CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY` (bắt buộc; đổi khóa này là mất toàn bộ phiên Zalo và API key đã lưu), `DASHBOARD_PASSWORD`, `DATA_DIR` (mặc định `./data`), `DASHBOARD_PORT` (mặc định 3900, chỉ nghe ở 127.0.0.1), `DASHBOARD_BEHIND_PROXY` (đặt `true` nếu đứng sau Nginx/Caddy có HTTPS), `LOG_LEVEL`, `LOG_FILE_ENABLED`, `LOG_FILE_KEEP_DAYS`[5]. Cấu hình model AI không nằm trong `.env` mà nhập trên dashboard; giá trị trên dashboard luôn thắng `.env`.

05 CHƯƠNG 5

Mở dashboard lần đầu

Dashboard là "phòng điều khiển" của bot. Mở bằng Chrome, Edge hoặc Cốc Cốc tại địa chỉ http://127.0.0.1:3900.

1. **Đăng nhập:** nhập mật khẩu dashboard đã ghi lại lúc cài, bấm **Đăng nhập** ✓ ĐỐI CHIẾU UI . Dashboard có giới hạn số lần đăng nhập sai và băm mật khẩu bằng scrypt[1][3].
2. **Đọc và chấp thuận điều khoản:** lần đầu, dashboard hiện bảng điều khoản sử dụng. Đọc, tích ô đồng ý rồi bấm xác nhận. Bảng chỉ hiện lại khi điều khoản thay đổi[3].
3. **Đổi mật khẩu ngay: Cấu hình > Chung > Mật khẩu dashboard**: nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự) hai lần, bấm **Đổi mật khẩu**. Thiết bị khác đang đăng nhập phải đăng nhập lại[3].

Làm quen giao diện ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Thanh bên trái chia menu theo 5 nhóm. Trang **Tổng quan** hiện số tin hôm nay, số lượt bot trả lời, lượng token đã dùng, biểu đồ 7 ngày, trạng thái từng nick và máy chủ[3].

Nhóm menu	Trang	Dùng để
Tổng quan	Tổng quan · Ứng dụng điện thoại	Xem nhanh tình hình, mở bản dashboard cho điện thoại.
Hội thoại	Khách hàng · Nhóm · Lịch hẹn · Đăng bài nhóm	Đọc hội thoại, chỉnh quyền từng người, từng nhóm, đặt lịch nhắn, lên lịch bài đăng nhóm.
Bán hàng	Gói & thanh toán	Gói thuê bao, giới hạn lượt, VietQR, chăm sóc tự động.
Dữ liệu	Trí nhớ · Kho tri thức · Kỹ năng · Insight nhóm · Second brain · Kết nối MCP	Những gì bot biết và nhớ; kết nối dịch vụ bên ngoài.
Hệ thống	Tài khoản Zalo · Agent · Công cụ · Theo dõi agent · Nhật ký · Thương hiệu · Cấu hình	Cài đặt bot, nick Zalo, model AI, giao diện.

Góc dưới thanh bên: nút sáng/tối, đăng xuất, và dòng "Cập nhật dd/mm/yyyy" cho biết bản bạn đang dùng[3].

BẢN RELEASE ĐẶT TÊN KHÁC

Bản mã nguồn mở dùng tên trang tiếng Anh: Tổng quan, Accounts, Agents, Sessions, Contacts, Memory, Lịch hẹn, Tools, Cấu hình, Trace, Logs; quyền từng người nằm ở trang "Phân quyền Bot" với nút **Lưu Ma trận**[1][15]. Bản này không có Khách hàng, Gói & thanh toán, Insight, ứng dụng điện thoại.

THỨ TỰ NÊN LÀM NGAY SAU KHI VÀO

1. Nối model AI (Chương 6).
2. Tạo hoặc sửa agent (Chương 7).
3. Thêm nick Zalo, quét QR, khai báo chủ bot, nhắn thử từ nick khác (Chương 8).

Chưa cấu hình model vẫn vào được dashboard; Tổng quan hiện dải vàng "Chưa cấu hình mô hình AI" tới khi xong[1].

06 CHƯƠNG 6

Nối model AI

Bot cần một "bộ não" để suy nghĩ. Bạn chỉ cần chọn một trong bốn cách, dán API key vào trang Cấu hình là xong.

Cách	Hợp với	Đánh đổi
6.1 Google AI Studio (Gemini) · khuyên dùng	Dùng thử miễn phí, chỉ cần tài khoản Google; Gemini đọc được cả ảnh khách gửi; cách được kiểm kỹ nhất	Gói miễn phí có hạn mức theo phút và theo ngày; nhắn nhiều thì cần bật trả phí.
6.2 DeepSeek	Chi phí thấp, trả trước bao nhiêu dùng bấy nhiêu	Không đọc ảnh; cần cài thêm "mắt thuê" để xem ảnh.
6.3 9Router	Nhiều hãng, nhiều tài khoản, tự xoay vòng khi một tài khoản hết lượt	Phải chạy thêm 9Router cạnh bot.
6.4 OpenRouter	Một khóa dùng model của nhiều hãng (Claude, GPT, DeepSeek...)	Trả tiền theo lượng dùng, cần nạp trước.

Nguồn: hướng dẫn sử dụng, chương "Nối model AI"[3]. Tên model trong chương này là **ví dụ trong tài liệu** của dự án; hãng AI đổi tên model thường xuyên, hãy chép tên đúng từ trang của hãng.

Trang "Nhà cung cấp LLM" có gì ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Vào **Cấu hình > Nhà cung cấp LLM** (hoặc bấm **Cấu hình ngay** ở Tổng quan)[4]:

- **Kiểu kết nối: OpenAI-compatible**, **Anthropic**, **Google (Gemini)**. Đây là chọn *giao thức*, không phải chọn hãng: DeepSeek, Kimi, Qwen, OpenRouter, Ollama, 9Router... đều chọn OpenAI-compatible.
- **Chọn nhanh** (chỉ với OpenAI-compatible) điền hộ Base URL: Tự nhập, OpenRouter, OpenAI, DeepSeek, Kimi (Moonshot), Qwen (quốc tế / Trung Quốc), GLM (Z.ai), Grok (xAI), Mistral, Groq, Ollama (máy nhà).
- **Base URL**, **Model**, **Model dự phòng** (mỗi dòng một model), **API key**. Bấm **Lưu** rồi **Test kết nối**; thấy "Kết nối ok - model trả lời: ..." là đạt.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Khóa được mã hóa AES-256-GCM khi lưu, không bao giờ hiện lại đầy đủ; để trống ô API key khi lưu nghĩa là giữ khóa cũ. Có hiệu lực ngay, không cần khởi động lại[3][4].
- Đổi Kiểu kết nối sẽ xóa trắng Base URL và Model. Chuyển cách nối thì nhớ dán khóa mới, không thì bot dùng nhầm khóa cũ và báo lỗi xác thực.
- Model dự phòng dùng chung Base URL và khóa ở trên; model chính hết lượt, bị chặn, quá tải thì bot tự chạy lại bằng model kế tiếp, model hết lượt được cho nghỉ 10 phút. Không áp cho agent có API key riêng[4].

6.1 Google AI Studio (Gemini) · khuyên dùng

1. Vào aistudio.google.com[21], đăng nhập Google, đồng ý điều khoản.
2. Bấm **Get API key** rồi **Create API key**, chọn dự án Google Cloud có sẵn hoặc để AI Studio tạo mới. Sao chép khóa. Không dán khóa vào tin nhắn, không gửi cho ai.
3. Trên dashboard: Kiểu kết nối chọn **Google (Gemini)** (không có ô Base URL, bot gọi thẳng máy chủ Google). Ô Model gõ tên model Gemini (tài liệu ví dụ một model "flash" cho trò chuyện hằng ngày, một model "flash-lite" rẻ nhất làm dự phòng). Dán `<YOUR_API_KEY>`, Lưu, Test kết nối.

> **ĐỪNG CHỌN "OPENAI-COMPATIBLE" CHO GEMINI**
>
> Google có một địa chỉ giả lập kiểu OpenAI. Dùng địa chỉ đó thì chat thường chạy, nhưng **mọi lượt bot gọi công cụ đều lỗi** (lớp giả làm rơi `thought_signature`). Dashboard hiện câu nhắc vàng "Base URL này là lớp giả OpenAI của Google"; khi đó đổi Kiểu kết nối sang Google (Gemini), khóa và tên model giữ nguyên[1][3][4].

Gói miễn phí giới hạn số lần gọi mỗi phút, mỗi ngày; bot gọi model nhiều lần trong một lượt (mỗi lần dùng công cụ là một lần gọi). Tài liệu dự án nhắc: theo điều khoản của Google, dữ liệu qua gói miễn phí có thể được dùng để cải thiện sản phẩm của họ, hội thoại khách quan trọng nên dùng gói trả phí[3]. Cùng khóa này còn dùng cho giọng đọc Gemini TTS, tạo nhạc Lyria và "mắt thuê" đọc ảnh.

6.2 DeepSeek

1. Đăng ký ở platform.deepseek.com[22], nạp một khoản nhỏ (số dư 0 thì mọi lần gọi bị từ chối), tạo khóa ở mục API keys. Khóa chỉ hiện một lần.
2. Dashboard: Kiểu kết nối **OpenAI-compatible**, Chọn nhanh **DeepSeek**. Base URL tự điền `https://api.deepseek.com` (đúng như vậy, không thêm `/v1`). Điền Model, dán khóa, Lưu, Test.
3. **Cho bot xem được ảnh: Công cụ > Nhìn kỹ ảnh > Cài đặt**. Bậc 1, Chế độ chọn "Không - đừng gửi ảnh cho model". Bậc 2 (mắt thuê): điền Base URL lớp OpenAI của Google, một model Gemini nhẹ, khóa Google AI Studio; bấm **Test sidecar** rồi Lưu. Mắt thuê chỉ mô tả ảnh thành chữ, không gọi công cụ, nên dùng lớp giả OpenAI ở đây là đúng[3].

6.3 9Router

9Router là phần mềm định tuyến chạy cạnh bot, có một endpoint chuẩn OpenAI ở cổng 20128, tự chuyển tài khoản khi một tài khoản hết lượt[20]. Script Windows đã cài sẵn nó[9].

1. Mở `http://127.0.0.1:20128`. Không mở được thì chạy `9router --port 20128 --host 127.0.0.1` trong PowerShell rồi thử lại.
2. Thêm ít nhất một nhà cung cấp (tài liệu gợi ý OpenRouter có nạp tiền, hoặc Antigravity đăng nhập Google). Thêm nhiều tài khoản để 9Router tự xoay vòng.
3. Tạo một API key trong 9Router (đây là khóa để bot gọi 9Router, không phải khóa hãng gốc).
4. Dashboard: Kiểu kết nối OpenAI-compatible; Base URL `http://127.0.0.1:20128/v1`; Model là tên model trong 9Router; API key là `<NINEROUTER_API_KEY>`. Thêm Model dự phòng, Lưu, Test.

6.4 OpenRouter

1. Vào openrouter.ai[23], đăng nhập, nạp tiền ở mục Credits. Số dư 0 thì chỉ gọi được model miễn phí (tên kết thúc bằng `:free`), giới hạn rất thấp, không hợp để trả lời khách.
2. Mục Keys, **Create API Key**. Nên đặt **credit limit** cho khóa để chặn trước chi phí ngoài ý muốn. Khóa chỉ hiện một lần.
3. Dashboard: OpenAI-compatible, Chọn nhanh **OpenRouter** (Base URL `https://openrouter.ai/api/v1`). Model có dạng `hãng/tên-model`, chép đúng từ trang models của OpenRouter. Dán khóa, Lưu, Test.

Lợi thế: model dự phòng có thể là của **hãng khác** vì cùng đi qua một khóa. Riêng Gemini thì tài liệu khuyên đi theo mục 6.1, vì Gemini qua OpenRouter chưa được kiểm với các lượt gọi công cụ[3].

Kiểu kết nối Anthropic

Gọi thẳng API gốc của Anthropic (Claude)[1][4]. Tài liệu hướng dẫn không có bước riêng cho kiểu này; cách làm giống các mục trên: chọn kiểu **Anthropic**, điền Model, dán khóa, Lưu, Test. ⚠ CHƯA CHẮC

Ai dùng model gì: ba tầng

Tầng	Đặt ở đâu	Ghi chú
Cấu hình chung	Cấu hình > Nhà cung cấp LLM	Một bộ kết nối chung (một kiểu, một Base URL, một khóa) cho mọi agent.
Agent	Trang sửa Agent, nhóm Model	Muốn agent dùng hãng khác thì **phải** dán API key riêng; thiếu khóa thì các ô này bị bỏ qua[4].
Cuộc chat	Hồ sơ liên hệ, tab Quyền, "Model riêng"; hoặc lệnh `/model` của chủ bot	Cùng router, cùng khóa với agent. Model lỗi thì tự quay về model của agent[3][12].

> **CHỌN MODEL THẾ NÀO CHO KHỎI TỐN**
>
> Bắt đầu với một model nhanh, rẻ (dòng Flash) cho trò chuyện hằng ngày. Agent cần suy luận kỹ (tư vấn phức tạp, đọc số liệu dài) thì đặt model riêng mạnh hơn ở trang Agent. Mỗi lượt có thể gọi model nhiều lần, nên tắt bớt công cụ không dùng cũng giúp rẻ hơn[3].

Khi model gặp sự cố

Bản phát triển phân loại lỗi nhà cung cấp (hết lượt, sai khóa, quá tải...) và hiện dải cảnh báo LLM trên dashboard; có tham số `LLM_CONTEXT_WINDOW` báo kích thước ngữ cảnh của model[7]. Câu "bot báo trục trặc kỹ thuật" thường do model hết lượt hoặc quá tải: thêm Model dự phòng, kiểm hạn mức tài khoản trong 9Router[3].

07 CHƯƠNG 7

Agent: tính cách của bot

Mỗi agent là một "bộ não": chỉ dẫn, model và bộ công cụ riêng. Một cửa hàng thường chỉ cần một agent; hai nick làm hai việc khác nhau thì tạo hai agent.

7.1 Tạo agent ✓ ĐỐI CHIẾU UI

1. Vào **Agent** ở nhóm Hệ thống, bấm **Tạo agent**. Cửa sổ "Tạo agent mới" mở ra.
2. Chọn emoji làm icon, gõ Tên hiển thị (ví dụ "Trợ lý bán hàng"). ID tự sinh từ tên (chữ thường không dấu), bấm sửa nếu muốn; **ID không đổi được sau khi tạo**.
3. Ô "Agent này làm gì?" có thể để trống. Bấm **Tiếp tục**.
4. Trang tạo đầy đủ mở ra. Agent chỉ được lưu khi bấm **Tạo agent** ở trang này; Hủy hoặc tải lại trang là mất phần vừa nhập[3][4].

7.2 Viết chỉ dẫn (persona)

Trang sửa agent chia nhóm: Danh tính, Model, Giọng nói (TTS), Giọng nói đến (STT), Tạo nhạc, Tạo video, Công cụ. Trang **không tự lưu**: sửa xong bấm **Lưu thay đổi**. Ô **Chỉ dẫn (persona)** tối đa 8.000 ký tự, model đọc nguyên văn ở mỗi lượt[4]. Chỉ viết điều riêng của bạn; luật chung (không markdown thô, chống bị dụ lệnh, hỏi lại khi thiếu thông tin) đã có sẵn.

MẪU CHỈ DẪN — PHỎNG THEO VÍ DỤ TRONG TÀI LIỆU[3]

```
Bạn là trợ lý bán hàng của <TÊN CỬA HÀNG> (bán <sản phẩm>, <thành phố>).
Xưng "em", gọi khách là "anh/chị". Giọng thân thiện, ngắn gọn, không quá 5 câu.
# Việc chính
- Báo giá, nhận đặt hàng: hỏi đủ loại, cỡ, ngày giờ nhận, giao hay tự lấy.
- Tra bảng giá và chính sách trong kho tri thức trước khi báo giá.
- Đơn lớn hoặc khách phàn nàn: hẹn khách, báo chủ cửa hàng xử lý.
# Không làm
- Không hứa giảm giá ngoài chương trình đang có.
- Không nhận thanh toán qua chat; chỉ gửi thông tin chuyển khoản trong bảng giá.
```

MẸO VIẾT CHỈ DẪN

Viết như dặn nhân viên mới: vai trò, xưng hô, việc được làm, việc không được làm, khi nào chuyển cho người thật. Dữ liệu dài (bảng giá, chính sách) **đừng nhét vào chỉ dẫn** mà nạp vào Kho tri thức: chỉ dẫn được gửi kèm mọi lượt nên càng dài càng chậm và tốn token[3].

7.3 Model, số bước, mức suy nghĩ, công cụ

Ô trên trang	Ý nghĩa	Khi nào chỉnh
Nhà cung cấp, Model, API key riêng	Cho agent dùng model khác cấu hình chung. Phải có khóa riêng. Có nút Test kết nối riêng.	Hầu hết để trống.
Số bước tối đa	Số lần bot hỏi model trong một lượt (1–30); mỗi bước có thể gọi nhiều công cụ. Bản dev đặt mặc định 10[7].	Tăng nếu agent hay làm việc nhiều bước.
Trần token mỗi lần gọi	4.000–2.000.000; vượt thì bot bỏ bớt ảnh cũ trước rồi mới bỏ tin cũ[4].	Ít khi cần.
Mức suy nghĩ	Theo Cấu hình chung, Tắt, Thấp, Vừa, Cao, Rất cao.	Trò chuyện để Vừa; đối chiếu số liệu để Cao.
Công cụ	Công tắc chia hai nhóm Tra cứu và Hành động. Nhãn vàng "chưa cấu hình" là thiếu hạ tầng (chưa có khóa...).	Tắt công cụ không cần để bot nhanh hơn, an toàn hơn.

Công cụ bot thật sự dùng được là **phần giao** giữa công cụ bật ở agent và công cụ bật ở trang Công cụ của từng nick (Chương 15) [4][14].

7.4 Giọng nói, nhạc, video của agent

Nhóm	Nhà cung cấp	Ghi chú
Giọng nói (TTS)	OpenAI-compatible (qua 9Router, có 5 giọng Edge TTS đọc tốt Việt và Anh), ElevenLabs, Vbee, Google AI Studio (Gemini TTS)	Ô khóa nhận nhiều khóa, mỗi dòng một khóa, bot tự xoay khi một khóa hỏng; dán khóa mới là cộng thêm. Bấm **Test giọng**.
Giọng nói đến (STT)	Endpoint OpenAI-compatible	Phiên âm tin thoại thành chữ. Test bằng cách **bấm giữ** nút ghi âm. Chưa cấu hình thì tin thoại vẫn được báo, không bị bỏ qua.
Tạo nhạc	OpenRouter (Lyria) hoặc Google AI Studio (dùng chung khóa TTS Google)	Test tạo thật một đoạn, mất 40 giây tới 2 phút, có tính phí.
Tạo video	Seedance (OpenRouter) hoặc Grok Imagine (xAI qua 9Router)	Test có thể mất vài phút, tính phí thật.

Nguồn: tham chiếu giao diện, trang sửa Agent[4]. Mọi nút Test dùng đúng giá trị đang gõ, không cần lưu trước, không gửi gì lên Zalo. Cấu hình xong nhớ bật công cụ tương ứng (Tạo giọng nói, Tạo nhạc AI, Tạo video AI) rồi **Lưu thay đổi**.

7.5 Khi nào nên có nhiều agent?

- Hai nick làm hai việc khác hẳn: bán hàng và chăm sóc cộng đồng.
- Một nhóm cần giọng khác, kho tài liệu khác: gán agent riêng cho nhóm đó ở tab Quyền (Chương 9).
- Đổi nick Zalo (nick cũ bị khóa): nick mới chỉ cần trỏ về **đúng agent cũ** là có lại nguyên tính cách, model, công cụ, vì "não" không gắn với nick nào[6].

08 CHƯƠNG 8

Nick Zalo: đăng nhập và kết nối

Agent trước, nick sau. Khi thêm nick, bạn chọn luôn agent sẽ trả lời bằng nick đó. Chỉ dùng nick phụ.

8.1 Thêm nick cá nhân và quét QR ✓ ĐỐI CHIẾU UI

1. **Hệ thống > Tài khoản Zalo > Thêm tài khoản**.
2. Điền **ID** (không dấu, viết thường, nối bằng gạch ngang, ví dụ `nick-ban-hang`; không đổi được sau này), **Loại kênh** chọn **Cá nhân (zca-js)**, **Tên hiển thị**, **Agent (não)**. Bấm **Tạo account**. Dòng mới có trạng thái "Chưa đăng nhập".
3. Bấm **Quét QR** ở dòng nick mới. Mã QR hiện sau vài giây, sống **3 phút**.
4. Mở app Zalo của **nick phụ** trên điện thoại, bấm quét QR, quét mã trên màn hình. Dashboard chuyển sang "Đã quét - xác nhận đăng nhập trên điện thoại".
5. Bấm đồng ý trên điện thoại. Dashboard báo "Đăng nhập thành công! Bot đang khởi động...". Bấm **Xong**, trạng thái chuyển "Đang chạy" màu xanh[3][4].

Thông báo khi quét	Cách xử lý
Hết thời gian chờ quét (3 phút)	Bấm Thử lại để lấy mã mới rồi quét nhanh hơn.
Bạn đã từ chối đăng nhập trên điện thoại	Bấm Thử lại, lần này bấm đồng ý.
Đăng nhập thất bại	Kiểm mạng của máy chạy bot, đợi một phút rồi Thử lại.

Nhãn trạng thái	Ý nghĩa
Đang chạy	Bot đang nghe và trả lời bằng nick này.
Mất kết nối	Zalo ngắt liên tục, thường do nick vừa đăng nhập nơi khác (Zalo Web, máy khác). Đăng xuất nơi đó rồi quét QR lại.
Chưa đăng nhập	Nick chưa quét QR lần nào.
Chưa chạy / Đã tắt	Đã đăng nhập nhưng chưa khởi động được, hoặc công tắc Bật đang tắt.
Chưa nhập token / Có token, chưa chạy	Chỉ với nick loại Zalo Bot API (mục 8.5)[4].

Phiên Zalo được lưu (mã hóa AES-256-GCM, khóa nằm ngoài cơ sở dữ liệu) trong `data/`; khởi động lại bot hay máy không cần quét lại[1][3]. Nút **Xóa tài khoản** chỉ xóa phiên đăng nhập, lịch sử hội thoại vẫn giữ.

> **MÃ QR LÀ CHÌA KHÓA**
> Ai quét được mã QR đăng nhập của bạn là vào được nick đó. Không chụp mã gửi ai, không để người khác nhìn màn hình khi quét. Tài liệu quay video của dự án cũng dặn che mọi mã QR đăng nhập[3].

8.2 Cài đặt trả lời của nick

Bấm **Sửa** ở dòng nick, sửa xong bấm **Lưu thay đổi** ở đáy khung[3][4].

Mục	Cài đặt	Gợi ý
Policies	Trả lời trong nhóm	Tắt nếu nick chỉ dùng chat riêng.
	Nhóm phải @mention mới trả lời	Nên bật: trong nhóm chỉ trả lời khi được gắn tên. Từng nhóm chỉnh riêng được.
	Nghe passive trong nhóm	Bật để ghi lại tin không gắn tên làm ngữ cảnh (không tốn tiền model).
Phản hồi tức thì	Hiện "đang nhập" khi bot xử lý	Bật để khách thấy dấu đang gõ.
	Thả cảm xúc khi nhận tin	Bot thả một biểu tượng (mặc định trái tim) báo đã thấy tin.
Allowlist	Trả lời tất cả hoặc chỉ user ID trong danh sách	Dùng danh sách khi chạy thử nội bộ. Người ngoài danh sách bị bỏ qua trước khi gọi AI.
Chủ tài khoản	UID Zalo của bạn	Xem mục 8.3.
Chống bot rác/spam	Cho phép tự động kick	Để tắt cho tới khi thử trên nhóm thử nghiệm (Chương 9).

8.3 Khai báo bạn là chủ bot ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Chủ bot mở được các quyền riêng: đọc nội dung nhóm khác, nhờ bot gửi tin vào nhóm, đổi model ngay trong chat, nhận báo cáo và cảnh báo. Cách dễ nhất là **ghép bằng mã**, không cần tự tra UID[3]:

1. Mở Sửa nick (đã đăng nhập, chưa có chủ), cuộn tới **Chủ tài khoản**, bấm **Tạo mã ghép chủ qua Zalo**. Màn hình hiện 6 chữ số, sống 15 phút.
2. Dùng Zalo cá nhân của bạn nhắn riêng cho nick bot **đúng 6 số đó**, không thêm chữ.
3. Bot trả lời xác nhận; dashboard tự điền UID của bạn và báo "Đã ghép chủ qua Zalo". Bấm **Lưu thay đổi**.

Gõ sai mã bot báo "Mã ghép chủ không đúng"; sai 5 lần thì mã bị hủy. Mã chỉ nhận trong chat riêng. Muốn đổi chủ: xóa UID trong ô, lưu, tạo mã mới. Các công cụ đọc chéo cuộc trò chuyện **khóa hẳn** nếu chưa khai UID chủ, và chỉ mở đúng cho UID đó[1][3].

8.4 Nhắn thử

Dùng một nick khác (không phải nick bot) nhắn một câu. Sau vài giây bot thả tim, hiện "đang soạn tin", rồi trả lời theo chỉ dẫn của agent.

VÍ DỤ MINH HỌA

Shop ơi sản phẩm A size lớn giá bao nhiêu vậy?

Dạ chị ơi, size lớn bên em giá <giá trong bảng giá> ạ. Chị cần nhận ngày nào và tự lấy hay em giao tận nơi ạ?

BOT KHÔNG TRẢ LỜI?

Kiểm theo thứ tự: nick đang "Đang chạy" chưa; Cấu hình đã Test kết nối thành công chưa; nick có đang dùng Allowlist không; trong nhóm đã gắn tên bot chưa. Mở **Theo dõi agent** xem lượt vừa chạy có lỗi gì (Chương 17, 19).

8.5 Kênh chính thức: Zalo Bot API ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Ngoài nick cá nhân, dashboard có loại kênh **Bot chính thức (Zalo Bot API)**. Giao diện ghi: "Không rủi ro khóa, nhưng không gửi được file/ảnh/video, không quản trị nhóm"[4]. Bot dùng API chính thức của Zalo Bot Platform tại `bot-api.zaloplatforms.com`, nhận tin bằng cơ chế long polling `getUpdates`[13][19].

1. **Thêm tài khoản**, điền ID, Loại kênh chọn **Bot chính thức (Zalo Bot API)**.
2. Ô **Token bot** xuất hiện (kiểu mật khẩu). Dán `<ZALO_BOT_TOKEN>` lấy từ Zalo Bot Platform. Máy chủ kiểm token với Zalo trước khi lưu, sai thì báo lỗi ngay.
3. Điền Tên hiển thị, chọn Agent, **Tạo account**. Sau này sửa: để trống ô token là giữ nguyên; dán token mới rồi Lưu thì nick đang bật tự khởi động lại.

Giới hạn của kênh Bot API	Theo dự án
Đăng nhập	Không quét QR ("nhập token ở mục riêng").
Chủ bot	Không ghép chủ bằng mã.
Nội dung	Không gửi file, ảnh, video; không quản trị nhóm. Nhiều công cụ tự ẩn (cột "Không Bot API" ở Phụ lục B).
Trong nhóm	Zalo chỉ đẩy tin khi bot bị @nhắc tên hoặc bị trả lời. Không có thông tin tin được trả lời.
Tự động khác	Chăm sóc tự động bỏ qua nick kênh này.

Có lệnh kiểm chứng `pnpm zalo-bot-check <ZALO_BOT_TOKEN>` để thử token thật: bot có nhắn chủ động được không, `getUpdates` có mất tin không, rate limit thật. Script chỉ đọc và gửi tin cho chính người đang thử[8][13]. Tham số liên quan nằm ở **Cấu hình > Kênh Zalo Bot** (thời gian giữ kết nối mỗi lần poll)[10].

8.6 Đăng nhập bằng dòng lệnh (cách cũ)

MỞ ẢNH QR BẰNG TRÌNH XEM ẢNH MẶC ĐỊNH

```
pnpm zalo-login <account-id>
```

README ghi đây là cách cũ, trên web tiện hơn[1]. Trên VPS, hướng dẫn bắt buộc đăng nhập **trên dashboard**, không dùng lệnh CLI[5].

8.7 Sao lưu trí nhớ của nick

Menu **...** ở mỗi dòng nick có ba lệnh[3][6]:

- **Sao lưu trí nhớ:** chuyển tóm tắt các cuộc chat riêng thành trí nhớ bền. Miễn phí, chạy lại an toàn.
- **Xuất trí nhớ ra file:** tải file JSON chứa trí nhớ chat riêng và tóm tắt nhóm; mang sang máy hay VPS khác được.
- **Phục hồi trí nhớ từ file:** nạp file đã xuất vào nick (chỉ thêm, không xóa trí nhớ đang có).

File xuất chứa thông tin khách: cất nơi riêng tư, không gửi qua kênh công khai.

09 CHƯƠNG 9

Khách hàng và nhóm

Khu Hội thoại có hai danh sách: Khách hàng (mỗi dòng một người) và Nhóm (mỗi dòng một nhóm Zalo). Bấm một dòng là mở Hồ sơ liên hệ.

Các trang xem một nick mỗi lần; đổi nick ở ô **Tài khoản Zalo** góc phải[3].

9.1 Danh sách khách hàng ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Danh sách "Nhắn riêng bot" gồm mọi người từng nhắn riêng. Hàng trên: số khách nhắn riêng, số khách trả phí, số khách chạm trần hôm nay, biểu đồ 30 ngày.

Công cụ trên trang	Dùng để
Bộ lọc nhanh	Hoạt động 7 ngày, Trả phí, Chạm trần hôm nay, Sắp hết hạn...
Phân khúc	Trung thành, Dùng nhiều chưa trả phí, Khách mới, Có nguy cơ rời, Ngủ đông, Đang dùng.
Xếp	Theo lượt hôm nay, 7 ngày, 30 ngày, token, tiền đã trả, hoạt động gần nhất, sắp hết hạn (trên toàn bộ khách).
Ô tìm, Xuất CSV	Gõ tên hoặc UID; tải danh sách đang xem ra file mở bằng Excel.
Nút Gói, QR cuối dòng	Gán gói; gửi mã QR thanh toán qua Zalo (Chương 12).

Phân khúc chấm theo 3 chỉ số, mỗi chỉ số 1–5: R (nhắn gần đây tới mức nào), F (số lượt 30 ngày), M (tiền đã trả). Danh sách "Chỉ nhắn trong nhóm" là người bot gặp trong nhóm nhưng chưa nhắn riêng. Nút "Chat của bạn với bot" mở thẳng cuộc chat riêng của chủ[3].

9.2 Hồ sơ liên hệ: 5 tab

Tab	Có gì
Hội thoại	Toàn bộ tin nhắn, nút Tải tin cũ hơn (50 tin mỗi lần). Chỉ xem, không gửi tin từ đây.
Theo dõi	Gói, ngày hết hạn, mức dùng hôm nay/tháng, biểu đồ 28 ngày, nhãn tay (tối đa 10, bot không đọc nhãn).
Quyền	Agent, model riêng, cách trả lời, năng lực, riêng tư của bot với liên hệ này.
Trace agent	Từng lượt bot trả lời: gọi công cụ gì, tốn bao nhiêu token.
Quản lý	Backup sâu, xóa sạch ngữ cảnh.

> **NHỚ BẤM "LƯU THAY ĐỔI"**
>
> Thay đổi ở tab Theo dõi và tab Quyền chỉ là bản nháp cho tới khi bấm **Lưu thay đổi** đầu trang. Riêng nhãn và các nút ở tab Quản lý chạy ngay[3].

9.3 Phân quyền cho từng người

Khối	Cài đặt	Ý nghĩa
Bộ não	Agent	"Kế thừa" agent của nick, hoặc chọn agent riêng cho cuộc chat này.
	Model riêng	Chỉ cuộc chat này dùng model khác (cùng router, cùng khóa); lỗi thì quay về model của agent.
	Mức suy nghĩ	Theo agent, hoặc Thấp / Vừa / Cao riêng.
Trả lời tin nhắn	Trả lời người này	Tắt thì bot vẫn đọc nhưng không trả lời. Tắt với chính chủ bot sẽ được hỏi xác nhận.
Năng lực	Tạo và gửi file, Tạo ảnh AI	Chỉ tắt thêm được, không mở lại thứ đã khóa ở cấp nick hay agent.
	Tạo video khi chat riêng, Ưu tiên video (VIP)	Mặc định video chỉ làm trong nhóm; bật để người này xin video khi nhắn riêng hoặc được ưu tiên như chủ.
Riêng tư	Ghi nhớ thông tin lâu dài	Tắt thì bot không lưu điều mới về người này.
	Xóa ngữ cảnh	Bot quên nội dung đã trao đổi, trí nhớ lâu dài giữ nguyên. Không hoàn tác.

9.4 Quản lý nhóm: 3 chế độ trả lời

Tắt
Bot vẫn đọc để nắm ngữ cảnh nhưng không trả lời.

Khi được tag
Chỉ trả lời khi có người gắn tên bot. Nên dùng cho mọi nhóm đông người.

Mọi tin
Trả lời mọi tin. Chỉ nên bật cho nhóm nhỏ, nội bộ.

Mở **Nhóm**, chọn đúng nick, bấm tên nhóm, tab **Quyền**, khối Trả lời tin nhắn, chọn chế độ, **Lưu thay đổi**. Có hiệu lực ngay. Trong nhóm, bot tự gắn tên lại người vừa hỏi để họ nhận thông báo[3].

9.5 Tự đánh giá tin không tag

Khi nhóm ở chế độ Khi được tag, bật thêm **Tự đánh giá tin không tag**: bot tự trả lời câu hỏi đúng chuyên môn dù không ai gắn tên, chuyện phiếm thì im. Ba mức: **Tắt**; **Chạy thử** (chỉ ghi lại tin nó sẽ trả lời, bấm Xem nhật ký để duyệt); **Bật** (trả lời thật, có trần số lần mỗi giờ). Chỉ chạy khi công tắc tổng "Bật bộ tự đánh giá tin nhóm" đang bật (nút Cài đặt ở trang Nhóm)[3][10]. **Lời khuyên:** để Chạy thử vài ngày, đọc nhật ký rồi mới chuyển Bật.

9.6 Chống spam và đuổi thành viên

- Bot luôn tự phát hiện người gửi dồn dập (mặc định 5 tin trong 20 giây) và đăng cảnh báo công khai, gắn tên trưởng/phó nhóm thật[3].
- Bật **Cho phép tự động kick** thì bot có thể tự đuổi tài khoản spam: báo trước "sắp kick", chờ 45 giây; trưởng/phó nhắn bất kỳ tin gì trong lúc chờ là hủy.
- Đuổi tay: mở hồ sơ người đó, bấm **Đuổi / chặn khỏi nhóm**. **Đuổi** đưa ra ngay (người khác vẫn thêm lại được); **Chặn** không cho vào lại nhưng không tự đuổi. Muốn cả hai: Đuổi rồi Chặn (Zalo không có tắt tiếng thành viên).
- Bot chỉ kick, chặn được khi là trưởng hoặc phó nhóm.

9.7 Backup sâu và xóa sạch ngữ cảnh

Backup sâu (tab Quản lý): tóm tắt lại toàn bộ hội thoại (tốn 1 lượt gọi model), nên làm trước khi đổi nick. **Xóa sạch ngữ cảnh**: xóa tin, tóm tắt, trace của cuộc chat; tích thêm ô để xóa cả trí nhớ. Không hoàn tác[3].

10 CHƯƠNG 10

Lịch hẹn

Cho bot tự nhắn theo lịch: nhắc khách lịch hẹn, chào buổi sáng vào nhóm, hoặc giao agent làm một việc định kỳ rồi gửi kết quả.

Công cụ lịch hẹn chỉ có khi đã bật **Bật lịch hẹn** (nút Cài đặt trên trang Lịch hẹn)[3][10].

10.1 Đặt lịch bằng cách nhắn bot

VÍ DỤ MINH HỌA

8 giờ sáng thứ 7 nhắc chị lấy hàng nhé

Dạ em đã đặt lịch: 08:00 thứ Bảy em sẽ nhắn nhắc chị lấy hàng ạ. Chị cần đổi giờ cứ nhắn em nhé.

Bot tự tạo lịch (công cụ `schedule_task` đặt, xem, sửa, hủy), lịch hiện ở trang **Lịch hẹn** để bạn sửa hoặc xóa.

10.2 Tạo lịch trên dashboard ✓ ĐỐI CHIẾU UI

1. Bấm **Thêm lịch hẹn**, khung bên phải mở ra.
2. Chọn **Account** (nick sẽ gửi) và **Cuộc trò chuyện** (chat riêng hoặc nhóm). Không đổi được sau khi tạo. Phải có ít nhất một tin tới từ cuộc trò chuyện đó trước.
3. Chọn loại: **Nhắn tin** (gửi nguyên văn, **0 token**) hoặc **Chạy agent** (bot nhận một yêu cầu, chạy một lượt AI riêng, tách khỏi lịch sử chat, tự tra cứu rồi gửi kết quả)[1].
4. Đặt tên, nội dung và kiểu lịch: **Một lần** (ngày + giờ), **Lặp lại mỗi X phút**, hoặc **Biểu thức cron**.
5. Bấm **Tạo lịch hẹn**. Bấm **Chạy thử** ở dòng lịch để gửi thử ngay.

Biểu thức cron	Nghĩa
`0 7 * * *`	7:00 sáng mỗi ngày
`30 8 * * 1-5`	8:30 sáng thứ Hai tới thứ Sáu
`0 20 * * 0`	20:00 mỗi Chủ nhật
`0 9 1 * *`	9:00 sáng ngày 1 hằng tháng

THEO DÕI LỊCH HỎNG

Lịch lỗi không nhắn gì cho ai, nên để ý bộ lọc **Cần chú ý**. Lịch lỗi hiện khung đỏ ghi lý do; menu **… > Lịch sử chạy** xem từng lần chạy. Mọi giờ trên trang theo múi giờ của bot[3].

Giới hạn mặc định (đổi ở nút Cài đặt): tối đa 20 lịch mỗi cuộc trò chuyện, lặp tối thiểu 5 phút, tối đa 10 tin chủ động mỗi ngày. Lịch trễ vì máy vừa khởi động lại vẫn được gửi, kèm nhãn "nhắc trễ"[1][3]. Lượt chạy theo lịch không dùng được một số công cụ (cột "Không lịch" ở Phụ lục B).

11 CHƯƠNG 11

Đăng bài vào nhóm

Bot tự soạn bài hướng dẫn kèm ảnh infographic cho các nhóm Zalo bạn làm trưởng hoặc phó nhóm. Bạn duyệt từng bài hoặc để bot tự đăng.

Trang **Đăng bài nhóm** có các mục: Chờ duyệt, Đã duyệt, Đã đăng, Nhóm, Chủ đề. Mỗi nhóm một bản viết riêng, đăng lệch giờ[3].

11.1 Bật đăng bài cho một nhóm ✓ ĐỐI CHIẾU UI

1. Mục **Nhóm**: gạt công tắc ở dòng nhóm. Dashboard hỏi Zalo xem bạn (UID chủ đã khai) có thật là trưởng/phó nhóm không; không phải thì báo lỗi, không bật.
2. Bấm tên nhóm, điền: Số bài mỗi tuần, Khung giờ đăng (ví dụ 08:00-10:00, 19:30-21:30), Thành viên nhóm là ai, Giọng văn, Nguồn tư liệu.
3. **Giữ duyệt tay lúc đầu:** để tắt "Tự đăng không cần duyệt" trong 1–2 tuần đầu. Bấm **Lưu cài đặt nhóm**.
4. Bấm **Soạn thử 1 bài** (khoảng 1 phút). Bài vào mục Chờ duyệt. Bình thường bot tự soạn thêm khoảng 20 phút một lần.

11.2 Duyệt và đăng

- **Duyệt**: bài được tự đăng đúng giờ đã xếp (ảnh trước, chữ ngay sau).
- **Sửa chữ**, **Viết bài khác**, **Bỏ bài này**: chỉnh hoặc thay bài.
- **Đăng ngay**: gửi luôn, bỏ qua giờ đã xếp.
- Nhãn **Giống bài cũ N%** cảnh báo trùng ý bài đã đăng; nên bấm Viết bài khác.

Mục **Chủ đề** cho bạn gợi ý chủ đề (kèm ý chính, số liệu thật). Không có chủ đề, bot soạn từ Insight nhóm, Kho tri thức và tin mới trên web[3].

QUY TẮC AN TOÀN CÓ SẴN

- Bài chờ duyệt mà quá giờ thì bị dời, không đăng.
- Mỗi nick mặc định tối đa 6 bài mỗi ngày, hai bài cách nhau ít nhất 50 phút.
- Bài đăng lỗi không tự thử lại; bấm **Đăng lại ngay** ở mục Đã đăng.
- Chỉ đăng vào nhóm mà chính bạn là trưởng/phó: đây là chỗ nhắn chủ động có giới hạn rõ, không phải công cụ spam[3].

Thông số chi tiết nằm ở nút Cài đặt của trang (nhóm tham số "Đăng bài nhóm", 4 tham số)[10]. Ảnh infographic dùng màu và chữ ký thương hiệu bạn đặt ở trang Thương hiệu (Chương 17).

12 CHƯƠNG 12

Gói và thanh toán

Cho khách dùng bot có thu phí, hoặc chỉ để giới hạn lượt mỗi người: định nghĩa gói, giới hạn lượt, gửi mã VietQR, tự chăm sóc khách sau mua.

Trang **Gói & thanh toán** có 4 mục: Tiếp cận, Gói thuê bao, Thanh toán, Chăm sóc tự động. Mọi giới hạn chỉ áp cho **chat riêng**; chủ bot và các nhóm không bị giới hạn. Bot **không bao giờ** tự xác nhận tiền hay chuyển tiền[3].

12.1 Tiếp cận

Đếm người đã nhắn bot: chăm được ngay, còn ấm, đang trả phí, sắp hết hạn; bấm một thẻ để mở danh sách Khách hàng đã lọc sẵn.

12.2 Tạo gói thuê bao ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Lần đầu có sẵn 3 gói mẫu: Miễn phí (mặc định, 10 lượt/ngày), Cơ bản, Pro, đều giá 0đ[3].

1. Bấm **Thêm gói** (hoặc Sửa gói có sẵn).
2. Điền **Mã gói** (chữ thường không dấu, không sửa được sau), Lượt/ngày, Lượt/tháng, Token/tháng (trống là không giới hạn), công tắc năng lực (Tạo và gửi file, Vẽ ảnh AI, Xin video khi chat riêng, VIP video), **Câu bot trả khi hết lượt** (dùng được `{{luot}}`, `{{ky}}`, `{{goi}}`), **Giá / tháng** (0 nghĩa là không bán qua QR).
3. Bật **Gói mặc định** cho gói áp dụng với người chưa được gán (thường là Miễn phí). Chỉ một gói mặc định. Bấm **Lưu**.

12.3 Bật giới hạn lượt

Mặc định đang **tắt**: dashboard vẫn đếm nhưng chưa chặn ai. Kiểm gói mặc định có trần hợp lý, rồi bấm **Cài đặt** đầu trang, bật **Bật hạn mức theo người**, chỉnh "Nhắc khi dùng tới (%)" và "Nhắc gia hạn trước (ngày)". Khi khách chạm trần, bot **không gọi AI** (không tốn token), gửi câu báo hết lượt mỗi ngày một lần, kèm bảng giá nếu đã cấu hình thanh toán[3].

12.4 Gán gói cho một khách

Trang Khách hàng, bấm nút **Gói** cuối dòng, chọn gói, chọn ngày Hết hạn hoặc Gia hạn thêm (+1, +3, +6, +12 tháng; cộng vào hạn còn lại). Lưu là có hiệu lực ngay; hết hạn thì khách tự về gói mặc định.

12.5 Nhận tiền bằng VietQR

1. Mục **Thanh toán**: điền Ngân hàng (mã VietQR như VCB, MB, TCB, ACB, BIDV), Số tài khoản `<SỐ_TÀI_KHOẢN>`, Tên chủ tài khoản (không dấu), ghi chú kèm tin gửi khách. Bấm Lưu.
2. Ở Gói thuê bao, đặt Giá / tháng lớn hơn 0 cho gói muốn bán.

Từ giờ, khách nhắn riêng đúng tên gói là bot gửi mã VietQR có sẵn số tiền và nội dung chuyển khoản; nhắn "bảng giá", "nâng cấp", "gia hạn", "thanh toán" thì bot gửi bảng giá. Hai loại tin này bot xử lý trực tiếp, **không qua AI**, và vẫn chạy khi khách đã hết lượt[3].

VÍ DỤ MINH HỌA, DỮ LIỆU LÀ CHỖ GIỮ

bảng giá

Các gói của <TÊN CỬA HÀNG>
• Cơ bản: <giá>/tháng
• Pro: <giá>/tháng
Nhắn tên gói (vd "Cơ bản") để nhận mã QR chuyển khoản.

Cơ bản

[Mã VietQR] Gói Cơ bản · 1 tháng · <giá>
Nội dung chuyển khoản: <MÃ_ĐƠN> · Mã dùng trong 48 giờ.

12.6 Xác nhận đơn

1. Mở app ngân hàng, thấy khoản tiền đúng số tiền và nội dung đúng mã của đơn.
2. Ở khối Đơn thanh toán, bấm **Đã nhận** trên đơn đó rồi xác nhận.
3. Gói kích hoạt ngay 1 tháng, bot tự nhắn khách báo đã nhận tiền và ngày hết hạn mới.

> **ĐỪNG BẤM "ĐÃ NHẬN" VÌ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH**
> Khách gửi ảnh chụp hay nói "em chuyển rồi" chưa phải bằng chứng. Luôn kiểm tiền về trong tài khoản ngân hàng. Đơn sai hoặc khách đổi ý thì bấm Hủy[3].

Gửi QR chủ động: nút **QR** ở bảng Khách hàng. Trước khi gói hết hạn, bot tự nhắc gia hạn một lần.

12.7 Chăm sóc tự động

Bot nhắn một tin cố định (không qua AI) cho khách **đã từng nhắn riêng** khi có sự kiện. Không nhắn người chưa từng nhắn, mỗi sự kiện chỉ gửi một lần, các tin cách nhau 20–40 giây[3].

Quy tắc	Gửi khi
Chào mừng sau khi kích hoạt gói	Vài phút sau khi bạn bấm "Đã nhận".
Hỏi thăm sau khi mua	Mua đã N ngày mà khách chưa nhắn lại.
Khách trả phí lâu không quay lại	Gói còn hạn nhưng khách im N ngày.
Chạm trần nhưng chưa mua	Hết lượt, sau N giờ chưa mua thì mời một lần.

Bật quy tắc, sửa số ngày/giờ và nội dung (dùng `{ten}`, `{goi}`, `{hetHan}`), chỉnh khung giờ gửi (mặc định 8h–21h) và trần mỗi ngày. Bấm **Xem trước ai sẽ nhận** (chưa gửi gì), thấy đúng mới bật **Bật chăm sóc tự động** (mặc định tắt) và Lưu.

13 CHƯƠNG 13

Trí nhớ, Kho tri thức, Kỹ năng

Ba nơi quyết định bot "biết" gì: Trí nhớ là điều bot tự học về từng người; Kho tri thức là tài liệu bạn nạp; Kỹ năng là cách làm việc từng bước.

13.1 Trí nhớ

Lịch sử chat lưu trong SQLite theo nick và cuộc trò chuyện. Phần cũ rơi khỏi cửa sổ được **tóm tắt cuốn chiếu** chứ không mất; điều đáng nhớ được lưu thành "fact" bền qua công cụ `save_memory`[1]. Trang **Trí nhớ**: bấm tên một người để xem mọi điều bot nhớ, bấm thùng rác để bot quên hẳn (không hoàn tác)[3].

- Điều học ở chat riêng **không bao giờ** bị nhắc lại trong nhóm.
- Bot tự từ chối lưu chuỗi giống mã OTP, API key, số CCCD.
- Ảnh nhận được được mô tả bằng model phụ và lưu đệm để lượt sau khỏi trả tiền lần nữa[1].

13.2 Kho tri thức ✓ ĐỐI CHIẾU UI

1. Bấm **Thêm tài liệu**: **Gõ hoặc dán nội dung**, hoặc **Tải file lên** (txt, md, docx, xlsx, pdf, pptx; mặc định tối đa 20 MB).
2. Đặt tên rõ ràng, ví dụ "Bảng giá 2026". Tên hiện trong kết quả tra cứu để bot dẫn nguồn.
3. Bấm Thêm tài liệu, đợi trạng thái **Sẵn sàng** (bot cắt tài liệu thành đoạn trong nền).
4. Bấm **Gán agent**, tích agent được đọc, Lưu.

> **BƯỚC DỄ QUÊN NHẤT**
>
> Tài liệu đã "Sẵn sàng" mà **chưa gán agent** thì bot vẫn không đọc được (nhãn vàng "Chưa gán agent"). PDF chỉ lấy được lớp chữ thật: PDF scan nạp lên vẫn "Sẵn sàng" nhưng **0 đoạn**, hãy nhìn cột Số đoạn[3]. Tài liệu viết dạng `.md` có tiêu đề "# Chương / ## Bài" giúp bot trích dẫn chính xác hơn.

Sửa tài liệu gõ tay hoặc .md/.txt: bấm tên, sửa rồi "Lưu và cắt đoạn lại". File Word/PDF/Excel chỉ xem được; muốn sửa thì tải bản mới. Bot trả lời theo tài liệu và ghi nguồn, ví dụ "(Nguồn: Chính sách đổi trả)".

13.3 Kỹ năng (skill)

Kỹ năng là bài hướng dẫn làm một việc từng bước. Agent thấy tên và mô tả mọi kỹ năng ở mỗi lượt; khi việc khớp mới đọc cả bài (công cụ `nap_huong_dan`), nên không tốn token như nhồi hết vào chỉ dẫn[3].

1. Bấm **Tải kỹ năng lên**, kéo thả file `SKILL.md` hoặc `.zip` chứa thư mục skill (một zip chứa được nhiều skill).
2. Gõ tên bộ (trống thì zip thành bộ mang tên file), chọn agent được dùng.
3. Bấm **Tải N file lên**. Kết quả từng kỹ năng: Đã thêm, Đã cập nhật hoặc Lỗi.

SKILL.MD · VÍ DỤ PHỎNG THEO TÀI LIỆU

```
---
name: Chốt đơn
description: Dùng khi khách muốn đặt hàng theo yêu cầu riêng.
---
1. Hỏi đủ: loại, cỡ, ghi chú, ngày giờ nhận, giao hay tự lấy.
2. Tra bảng giá trong kho tri thức, báo tổng tiền (cộng phí giao nếu có).
3. Nhắc đặt cọc theo chính sách, gửi thông tin chuyển khoản trong bảng giá.
4. Tóm tắt đơn một lần cuối để khách xác nhận.
```

Dòng `description` quyết định bot có nhận ra lúc cần dùng kỹ năng hay không: viết rõ "dùng khi nào". Bạn cũng có thể nhắn bot (với tư cách chủ) *"lưu cách làm này thành quy trình chốt đơn"*: bot tự đúc kết thành kỹ năng trong bộ "Quy trình bot đã học" (công cụ `luu_quy_trinh`)[3].

13.4 Chạy script đi kèm kỹ năng CHỈ BẢN DEV CẦN VPS LINUX

Tài liệu bản thương mại ghi: tệp script (.py, .js) trong gói kỹ năng **không chạy** trên bot[3]. Mã nguồn bản dev có thêm công cụ `chay_script_ky_nang` với quy tắc chặt[5][9][11]:

- Bot **chỉ chạy script chủ bot đã xem và bấm Duyệt** ở trang Kỹ năng.
- Chạy qua hộp cách ly `skill-chay`: user riêng `skill-run` (không đọc được `/root`, `data/`, `.env`), **không có mạng**, môi trường rỗng, có trần thời gian, RAM, số tiến trình, chỉ làm việc trong `/tmp/skill-job-*`.
- Chưa cài hộp cách ly thì công cụ từ chối chạy; không có chế độ chạy trần.
- Thư viện Python ngoài phải cài sẵn cho cả máy (trong hộp không có mạng). Trần giờ, RAM chỉnh ở Cấu hình, nhóm "Tạo file tài liệu". Đặt chỗ cài khác bằng `SKILL_SANDBOX_CMD`.

CÀI HỘP CÁCH LY TRÊN VPS (THEO HƯỚNG DẪN VPS)

```
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin skill-run
install -m 755 /root/zalo-agent/cai-dat/skill-chay.sh /usr/local/bin/skill-chay
```

13.5 Đổi nick mà không mất trí nhớ

"Não" (persona, model, công cụ) nằm ở bảng `agents`, không gắn với nick. Còn trí nhớ hội thoại (bảng `messages`, `threads`, `memories`, `contacts`) khóa theo **account**: nick mới là trí nhớ về số 0[6]. Cách xử lý ở Chương 18.

14 CHƯƠNG 14

Insight, Second brain, MCP

Các tính năng cho người muốn khai thác sâu: đọc nhu cầu thị trường từ các nhóm, lưu kiến thức sang Notion, nối bot với dịch vụ bên ngoài.

14.1 Insight nhóm ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Bot đọc tin các nhóm bạn chọn, rút ra nỗi đau, câu hỏi, mong muốn, rào cản, cơ hội của thành viên thành dashboard có biểu đồ. Tên, số điện thoại, email được **thay bằng mã** trước khi gửi cho model[3][4].

1. Bấm **Chọn nhóm**, tích nhóm cần phân tích, chọn tệp đối tượng: "Cộng đồng / học viên" hoặc "Khách hàng doanh nghiệp".
2. Bấm **Tạo báo cáo** rồi **Bắt đầu phân tích**. Lần đầu có thể hơn một tiếng (bot nhường khi có khách chat); bạn rời trang được.
3. Xem 3 tab Tổng quan, Chủ đề & FAQ, Dữ liệu chi tiết; lọc theo thời gian, loại ý, nhóm; xuất Excel, Word, PDF, Markdown. Bot tự cập nhật lúc 1 giờ sáng (chỉ tin mới) và báo khi nhiều người cùng hỏi một chủ đề.

14.2 Second brain (Notion)

Lưu cặp hỏi đáp hay trong nhóm và file bot tạo sang Notion (mỗi cặp một trang), đồng thời nạp vào Kho tri thức[3].

1. Trong Notion: Cài đặt > Nhà phát triển > Token truy cập cá nhân > Token mới. Sao chép `<NOTION_TOKEN>`.
2. Mở trang Notion để chứa dữ liệu, **... > Sao chép liên kết**. Dán token vào "Token integration", link vào "Link trang cha", Lưu.
3. Bấm **Đồng bộ ngay**. Nguồn là các nhóm đang chọn ở Insight. Sau lần đầu, bot tự đồng bộ theo chu kỳ (mặc định 24 giờ).

Chat riêng với khách (nếu bật) lên database riêng "Hỗ trợ khách hàng", **không** nạp vào Kho tri thức để thông tin khách này không lọt sang khách khác.

14.3 Kết nối MCP ✓ ĐỐI CHIẾU UI

MCP là chuẩn để nối bot với dịch vụ bên ngoài (tài liệu ví dụ Notion, Apify, Canva). Mỗi server mang một bộ công cụ, tên dạng `mcp__<server>__<công cụ>`; agent nào được gán mới dùng được[3][4].

1. Bấm **Thêm server**, điền Tên server và URL (Streamable HTTP) do dịch vụ cung cấp.
2. Cần khóa thì ô Headers mỗi dòng một header, ví dụ `Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>`. Dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản thì bật **Đăng nhập bằng OAuth**.
3. Server đọc dữ liệu nhạy cảm thì bật **Chỉ chủ bot, trong chat riêng**. Lưu, đợi "Đã kết nối", rồi **Gán agent**.

OAuth báo lỗi là bình thường: sau khi bấm Cho phép, trình duyệt mở trang `localhost` báo lỗi. Chép địa chỉ đó vào ô "Bước 2: dán địa chỉ chuyển về", bấm Hoàn tất đăng nhập. **Cần duyệt lại**: server đổi danh sách công cụ, bot tạm ngưng tới khi bạn Duyệt lại. MCP không chạy theo lịch.

14.4 NotebookLM CHỈ BẢN DEV CẦN VPS LINUX

Công cụ `notebooklm` nạp tài liệu vào sổ tay NotebookLM riêng của từng cuộc chat, hỏi đáp có trích dẫn và tạo Audio Overview, Video, Infographic, Slide (link Google Slides), Báo cáo[5][11]. Tài liệu bản thương mại ghi tính năng này không có trong gói phát hành[4].

> **RỦI RO CÙNG HẠNG VỚI ZCA-JS**
> Công cụ đi qua cổng REST của dự án mã nguồn mở `roomi-fields/notebooklm-mcp` chạy trong Docker. Nó **không chính thức**: điều khiển Chrome bằng phiên Google đã đăng nhập. Hướng dẫn dặn dùng **một tài khoản Google riêng**, không dùng tài khoản chính. Container chiếm 300–500 MB RAM khi làm việc[5].

- Cổng 3000 (REST, **không xác thực**) chỉ mở ở 127.0.0.1; cổng 6080 (noVNC) chỉ mở trên IP Tailscale. Trong file compose mẫu, thay IP bằng `<TAILSCALE_IP>` của máy bạn.
- Đăng nhập Google lần đầu qua cửa sổ noVNC; kiểm `curl http://127.0.0.1:3000/health` phải có `"authenticated":true`.
- Thêm `NOTEBOOKLM_API_URL=http://127.0.0.1:3000` vào `.env` rồi khởi động lại bot.
- Mặc định **chỉ chủ bot** gọi được. Công tắc "NotebookLM: mọi người dùng được" và trần mỗi ngày ở Cấu hình, nhóm "Tạo file tài liệu". Audio về dạng M4A/WAV, bot đổi sang MP3 bằng ffmpeg.

14.5 Kiểm hiệu lực văn bản pháp luật CHỈ BẢN DEV

Công cụ `kiem_hieu_luc_van_ban` tra Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (vbpl.vn) xem luật, nghị định, thông tư còn hay hết hiệu lực hôm nay[11][29]. Mã nguồn bản dev còn có một "chốt chặn đầu ra": câu trả lời có dẫn văn bản pháp luật được tra hiệu lực; văn bản đã hết hiệu lực mà câu trả lời không nói rõ thì bot phải viết lại; tra không được thì ghi rõ là chưa đối chiếu. ⚠ CHƯA CHẮC Tính năng ghi ngày 16/10/2026, rất mới, chưa có trong tài liệu hướng dẫn.

> **ĐỪNG COI BOT LÀ LUẬT SƯ**
> Chốt chặn chỉ giúp tránh dẫn luật cũ. Với việc pháp lý quan trọng, hãy hỏi người có chuyên môn và đọc văn bản gốc.

14.6 Những thứ tự chạy nền

Không phải công cụ, mà là tính năng tự chạy có công tắc riêng trên trang Cấu hình[10][14]:

- **Tự rà soát vận hành hằng tuần:** mỗi tuần bot tự đếm số liệu 7 ngày (công cụ hỏng, lượt loay hoay, công cụ bật mà không dùng, lịch chạy dày…), nhờ model viết đề xuất rồi gửi chủ bot. Chọn thứ và giờ ở **Cấu hình > Chung** ("-1" là tắt). **Bot không tự đổi cấu hình.**
- **Báo cho chủ:** báo khách nhắn gấp, chuyển tin có tag tên chủ, báo cáo VPS (CPU, RAM, ổ đĩa). Trong nhóm, bot tự gắn tên lại người vừa tag bot.
- Insight nhóm hằng ngày, đồng bộ Second brain, phát hiện và tự kick bot spam (nếu bật).

15 CHƯƠNG 15

Công cụ và làm việc trong chat

Công cụ là những việc bot tự làm ngoài trò chuyện: tra web, đọc ảnh, soạn Word, vẽ ảnh, đặt lịch… Bot tự quyết dùng công cụ nào. Bạn chỉ cần nhắn bằng lời thường.

15.1 Bật, tắt công cụ ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Một công cụ chỉ tới tay model khi **cả hai nơi cùng bật**: trang **Công cụ** (theo từng nick) và mục Công cụ trong trang sửa Agent[3][14].

1. Chọn nick ở ô góc phải (chấm xanh là nick đang chạy).
2. Mở nhóm việc: Tra cứu & đọc, Tạo nội dung, Soạn thảo theo quy trình, Gửi & tương tác Zalo, Quản trị nhóm, Kỹ năng & hướng dẫn, Trí nhớ, lịch & chủ bot. Hoặc gõ vào ô **Tìm công cụ**.
3. Gạt công tắc (lưu ngay). Nhãn "Agent đang tắt" nghĩa là agent của nick đã tắt công cụ này. Nhãn "Chưa dùng được" kèm gợi ý cần cấu hình gì.

> **TẮT BỚT ĐỂ BOT NHANH VÀ RẺ HƠN**
> Mô tả của mọi công cụ đang bật được gửi kèm mỗi lượt. Tắt thứ bạn không dùng (quản trị nhóm, văn bản hành chính, tìm kiếm học thuật…) giúp bot trả lời nhanh hơn, rẻ hơn, ít nhầm hơn. Tắt không xóa mã, bật lại lúc nào cũng được[3][14].

15.2 Công cụ có nút Cài đặt và nút Giới hạn

Công cụ	Cài gì
Tìm kiếm web	Chuỗi nguồn thử lần lượt: Tavily, Exa, Linkup (nhận nhiều khóa, mỗi dòng một khóa, tự xoay khi hết lượt), Brave, cuối cùng là DuckDuckGo miễn phí. Không điền gì vẫn tìm được bằng DuckDuckGo.
Đọc trang web	Tự tải trực tiếp; bật thêm Jina Reader để đọc trang dựng bằng JavaScript. Đã chặn địa chỉ nội bộ (chống SSRF).
Nhìn kỹ ảnh	Model chính có tự đọc ảnh không; không thì cài model phụ ("mắt thuê") mô tả ảnh thành chữ.
Vẽ ảnh AI	Base URL (không kèm /v1), model vẽ, API key, model dự phòng. Bấm Vẽ thử 1 ảnh để kiểm (tốn phí một ảnh).

Nút **Giới hạn** (tra web, tạo file, vẽ ảnh, nhạc, video, tải video, kho tri thức…) chỉnh trần số lần mỗi giờ và thời gian chờ[3]. Ở bản dev, nút Cài đặt của nhóm công cụ còn mở các nhóm tham số: Tra cứu web, Tạo file tài liệu, Vẽ ảnh, Tạo nhạc, Tạo video, Tải video, Kho tri thức, Nhắn riêng khách (Phụ lục C)[10].

15.3 Những gì nhắn được cho bot

Bạn nhắn	Bot làm
"Tóm tắt giúp file này" (kèm PDF, Word, Excel, PowerPoint)	Đọc file (tối đa 20 MB) rồi trả lời.
Gửi ảnh: "đọc giúp hóa đơn này"	Đọc chữ trong ảnh, trả lời.
Tin nhắn thoại	Phiên âm thành chữ (nếu đã cấu hình STT) rồi trả lời như tin chữ.
"Lập bảng báo giá 5 sản phẩm ra Excel"	Soạn Excel có công thức tính sẵn rồi gửi.
"Vẽ ảnh poster khai trương"	Vẽ ảnh và gửi (cần cấu hình Vẽ ảnh AI).
Link video: "tải giúp video này" / "tải nhạc"	Tải video rồi gửi; hoặc gửi file MP3.
Link YouTube: "video này nói gì?"	Đọc phụ đề, tóm tắt nội dung.
"Vẽ sơ đồ quy trình nhận đơn"	Tạo file sơ đồ HTML từng bước.
"Tạo bình chọn chọn ngày họp"	Tạo poll trong nhóm.

⚠ CHƯA CHẮC Hướng dẫn sử dụng ghi tải video từ TikTok, Facebook, YouTube; mô tả công cụ `tai_video` trong code chỉ ghi TikTok, Facebook, Instagram (YouTube có trong `tai_mp3` và `doc_youtube`)[3][11]. Chỉ tải nội dung bạn có quyền dùng.

15.4 Lệnh riêng của chủ bot ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Chỉ người đã khai làm chủ dùng được; người khác gõ thì bot coi như tin bình thường. Lệnh chỉ tác động **cuộc chat đang gõ**; trong nhóm không cần gắn tên bot[3][12].

Lệnh	Tác dụng
`/model`	Xem model và mức suy nghĩ hiện tại của cuộc chat.
`/model <tên hoặc gõ tắt>`	Chuyển cuộc chat sang model khác. Gõ tắt được (ví dụ "sonnet"), bot đối chiếu với danh sách thật của router.
`/model danh-sach` (hoặc `list`)	Xem các model router đang có.
`/model mac-dinh` (hoặc `default`, `reset`, `bỏ`)	Bỏ model riêng, quay về model của agent.
`/effort low|medium|high|xhigh|off|mac-dinh`	Đặt mức suy nghĩ cho cuộc chat.

Agent dùng khóa API riêng thì `/model` không có tác dụng, chỉ `/effort` có[12]. Gõ tắt chỉ chạy với kiểu kết nối OpenAI-compatible có danh sách model.

Việc chủ bot nhờ được khi nhắn riêng

- "Nhóm cộng tác viên hôm nay nói gì?": bot đọc tóm tắt một nhóm khác.
- "Gửi file bảng giá vừa tạo vào nhóm X": bot gửi tin hoặc file vào nhóm.
- "Thu hồi tin nhắn vừa gửi trong nhóm X": thu hồi tin chữ bot đã gửi.
- "Nhắn mời những số điện thoại này vào nhóm: ...": bot soạn, cho xem trước, bạn xác nhận bằng một tin mới mới gửi (tối đa 30 người mỗi lô, gửi chậm)[3].
- "Lưu cách làm này thành quy trình ...": bot đúc kết thành kỹ năng.

15.5 Tin nhắn có định dạng thật

Markdown của model được **dịch** sang định dạng gốc của Zalo, không bị xóa đi[1]:

- **In đậm**, *in nghiêng*, gạch ngang, gạch chân.
- Tiêu đề 3 cấp, mỗi cấp một màu, cỡ riêng: `#` to và đỏ, `##` xanh lá, `###` cam.
- Bốn màu chữ (đỏ, cam, vàng, xanh lá) cho thư mời, thông báo trang trọng, cú pháp `[tag]...[/tag]`, nhận cả tên tiếng Anh lẫn bí danh tiếng Việt.
- Muốn bot gửi chữ trơn: tắt "Định dạng chữ trên Zalo" ở **Cấu hình > Gửi tin trên Zalo**[3].

Sticker: bot nhận được sticker khách gửi (đọc nhãn chữ, xem ảnh tĩnh) và tự gửi sticker hợp ngữ cảnh (`send_sticker`)[1].

15.6 Bot tự làm những gì

Báo khách nhắn gấp

Khách nhắn riêng có vẻ gấp, đang bực hoặc đòi gặp người thật: bot nhắn riêng báo bạn (mỗi khách tối đa 1 lần / 30 phút).

Báo khi bạn bị tag

Ai gắn tên bạn trong nhóm mà 10 phút bạn chưa trả lời, bot nhắn riêng gom lại: ai tag, nhóm nào, nội dung.

Đọc tin được trả lời

Khách bấm trả lời một tin rồi gắn tên bot: bot thấy cả tin gốc, kể cả ảnh.

Trả lời bù

Bot đang soạn mà bị khởi động lại thì khởi động xong trả lời bù kèm một câu xin lỗi ngắn.

Xin ý kiến chủ

Người trong nhóm hỏi chuyện nội bộ nhạy cảm: bot hoãn trong nhóm và nhắn riêng xin ý kiến bạn (`bao_chu_xin_y_kien`).

Chống lặp, chống dụ lệnh

Chống lặp vòng công cụ ba tầng, trần thời gian mỗi lượt; nội dung web bọc trong thẻ dữ liệu, không phải mệnh lệnh[1].

Nguồn: hướng dẫn sử dụng mục "Bot tự làm những gì"[3]. Tin khách gửi trong lúc bot đang tắt thì Zalo không gửi lại, bot không bù được: cập nhật và khởi động lại vào giờ vắng khách.

15.7 Bot hỏi lại khi thiếu thông tin

Bản dev có luật "hỏi lại": yêu cầu thiếu dữ kiện quan trọng thì bot hỏi một lần thay vì đoán[7]. Bộ eval chạy model thật (`pnpm eval`) kiểm đúng những hành vi này: có tra cứu thay vì đoán không, có hỏi lại khi thiếu thông tin không, trình bày có dễ đọc không[1].

16 CHƯƠNG 16

Soạn thảo theo quy trình

Nhóm công cụ "Soạn thảo theo quy trình" giúp bot làm việc văn phòng có khuôn: văn bản hành chính, email công việc và quy trình marketing năm khâu.

16.1 Văn bản hành chính theo Nghị định 30

- `soan_van_ban_hanh_chinh`: dựng file Word văn bản hành chính đúng thể thức (công văn, tờ trình, quyết định, báo cáo...), tự thẩm định 25 mục[3][11].
- `kiem_the_thuc_van_ban`: kiểm file Word bạn gửi có đúng thể thức không (lề, phông, cỡ chữ, Quốc hiệu, số ký hiệu...).
- `huong_dan_van_ban`: bot đọc hướng dẫn soạn từng loại văn bản trước khi soạn.

16.2 Email công việc

`soan_email` soạn bản nháp email (đúng giọng, xưng hô, có ô trống chỗ chưa biết) thành file Word. **Bot không gửi email thật**[3]. Trước khi soạn, bot đọc hướng dẫn `huong_dan_soan_email`.

16.3 Quy trình marketing năm khâu (bản Business)

Mỗi khâu nối tiếp khâu trước: kết quả khâu 1 là đầu vào khâu 2[14]. Các công cụ này dành cho chủ bot.

Khâu	Câu nhắn mẫu	Kết quả
1. Nghiên cứu đối thủ	"nghiên cứu đối thủ giúp mình: <sản phẩm>, <thị trường>, quan tâm giá và thông điệp, để lên kế hoạch content"	File Word: từng đối thủ, bảng so sánh, cơ hội, đề xuất, giới hạn dữ liệu (2–4 phút).
2. Kế hoạch content	"lên content calendar 30 ngày từ báo cáo này, đăng Facebook và TikTok, 5 bài mỗi tuần"	File Excel: lịch nội dung, trụ cột, tổng quan.
3. Viết caption	"viết caption tuần 1 của lịch"	File Word: caption, CTA, hashtag, gợi ý hình (tối đa khoảng 12 bài mỗi lần).
4. Tạo ảnh bài đăng	"vẽ ảnh cho 3 bài đầu tuần 1, ảnh chụp thực tế, ánh sáng tự nhiên, không chữ"	Tối đa 6 ảnh mỗi lần, cắt đúng tỉ lệ 1:1, 4:5, 9:16, 16:9.
5. Đo lường	Gửi file số liệu kèm "đo lường các bài này giúp mình, kỳ ..."	File Excel báo cáo; số thiếu để trống, không điền 0.

ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG

- Điểm mạnh, yếu, giá là dữ kiện có nguồn; mục "Nhận định của AI", cơ hội, đề xuất là phân tích cần bạn kiểm chứng. Độ tin cậy "Cao" chỉ khi có từ hai tên miền nguồn khác nhau.
- Bot không tự dựng chuyện cá nhân của bạn: chỗ cần chuyện riêng ghi "[điền chuyện thật của bạn: ...]".
- Ảnh AI là ảnh minh họa; mặc định không chữ trên ảnh vì model hay sai dấu tiếng Việt.
- Bot **không tự lấy** số liệu từ tài khoản mạng xã hội của bạn; bạn đưa file xuất hoặc ảnh chụp thống kê[14].

Mỗi khâu có cặp công cụ "hướng dẫn" và "làm": `huong_dan_nghien_cuu_doi_thu` / `bao_cao_doi_thu`, `huong_dan_ke_hoach_content` / `ke_hoach_content`, `huong_dan_viet_caption` / `viet_caption`, `huong_dan_anh_bai_dang` / `tao_anh_bai_dang`, `huong_dan_do_luong` / `bao_cao_do_luong`. Thêm `tao_so_do_quy_trinh` vẽ sơ đồ quy trình dạng HTML[11][14].

16.4 Gói gọn bot cho marketing

Bản Business giữ nguyên mọi tính năng; tài liệu kèm theo gợi ý tạo một agent riêng, dán **persona mẫu trợ lý marketing** (file `persona-tro-ly-marketing.md`), rồi tắt những gì không cần để đỡ tốn token, ít nhầm[14]:

Nhóm nên cân nhắc tắt	Công cụ
Quản trị nhóm	`kick_member`, `transfer_group_owner`, `set_group_deputy`, `list_pending_group_members`, `review_pending_member`, `set_group_member_blocked`, `set_group_invite_link`, `rename_group`, `change_group_avatar`, `pin_group_note`, `create_poll`, `lock_poll`
Đọc chéo, thao tác hội thoại	`read_person_in_thread`, `list_threads`, `read_thread`, `undo_message`, `send_sticker`
Tìm học thuật, lập trình	`search_arxiv`, `search_github`, `search_hackernews`, `search_scholar`, `search_stackexchange`
Văn bản Nghị định 30	`soan_van_ban_hanh_chinh`, `huong_dan_van_ban`, `kiem_the_thuc_van_ban`
Video, slide (chưa có VPS Linux)	`tao_video_nguoi_que`, `create_video`, `create_designed_slides`

- Tắt ở trang Agent là gọn nhất: mọi nick dùng agent đó cùng gọn theo. Một công cụ chỉ chạy khi **không bên nào tắt**.
- Nếu nhờ trợ lý AI tắt giúp: danh sách công cụ tắt của agent là danh sách **đầy đủ**, ghi đè mà quên mục đang tắt sẽ bật lại chúng.
- Kiểm tra sau khi tắt: nhắn bot "bạn làm được những gì?", rồi thử một khâu để chắc không tắt nhầm.

17 CHƯƠNG 17

Thương hiệu, cấu hình, theo dõi

Làm dashboard mang tên bạn, chỉnh tham số hệ thống, và biết nhìn vào đâu khi bot trả lời sai.

17.1 Thương hiệu ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Đổi logo, tên, màu cho dashboard, trang đăng nhập, ảnh infographic bot đăng và ứng dụng điện thoại[3].

Mục	Yêu cầu
Logo	PNG, JPEG hoặc WebP, vuông, nền trong suốt, tối thiểu 256 x 256 px, tối đa 1 MB. Lưu ngay khi chọn file.
Tên thương hiệu	Tối đa 40 ký tự, hiện ở thanh bên và trang đăng nhập.
Màu	Chọn một bộ màu dựng sẵn, hoặc màu chủ đạo và màu nền riêng; dòng bên cạnh cho biết chữ trên nút có đọc rõ không. Bấm "Lưu thương hiệu".
Ứng dụng điện thoại	Tên dưới biểu tượng tối đa 12 ký tự và nền biểu tượng. Điện thoại chỉ nhận thay đổi khi bạn xóa app khỏi màn hình chính rồi thêm lại.

17.2 Trang Cấu hình ✓ ĐỐI CHIẾU UI

Chia 8 nhóm: Nhà cung cấp LLM, Chung, Lượt trả lời, Ngữ cảnh & Trí nhớ, Gửi tin trên Zalo, Trace và dọn dẹp, Kênh Zalo Bot, Báo cho chủ. Ô tìm kiếm nhận cả gõ không dấu[3][10].

- Mỗi ô tự lưu (ô số lưu khi rời ô hoặc Enter, công tắc lưu ngay), áp dụng ngay, không cần khởi động lại.
- Ô chưa chỉnh có nhãn "mặc định"; ô đã chỉnh có nút **Về mặc định**.
- Tham số của từng tính năng nằm ngay tại tính năng đó: nút Giới hạn ở trang Công cụ, nút Cài đặt ở Lịch hẹn, Đăng bài nhóm, MCP, Gói & thanh toán, Nhóm. Danh sách đầy đủ ở Phụ lục C.
- **Đổi mật khẩu dashboard:** Cấu hình > Chung > khối Mật khẩu dashboard: mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự) hai lần. Thiết bị khác phải đăng nhập lại.

Nhóm	Tham số	Khi nào chỉnh
Chung	Múi giờ của bot	Mọi giờ (lịch hẹn, "hôm nay") tính theo múi giờ này.
Ngữ cảnh & Trí nhớ	Số tin nhắn nạp lại	Bot hay quên chuyện vừa nói thì tăng; muốn nhanh, rẻ thì giảm.
Gửi tin trên Zalo	Chờ gộp tin	Khách hay nhắn nhiều tin ngắn liền nhau thì tăng để bot gộp rồi trả lời một lần.
Báo cho chủ	Báo khách gấp, tin tag chủ, báo cáo VPS	Bật, tắt và chỉnh ngưỡng tin bot báo bạn.

17.3 Theo dõi agent và Nhật ký ✓ ĐỐI CHIẾU UI

- **Theo dõi agent:** mỗi lượt trả lời ghi cuộc trò chuyện, giờ, số bước, token. Bấm Xem để thấy model nghĩ gì, gọi công cụ nào với tham số gì, công cụ trả về gì, có lỗi không.
- **Nhật ký:** log toàn hệ thống (kết nối Zalo, đăng nhập QR, lỗi...). Lọc "Chỉ Error" để xem nhanh lỗi, bấm Chi tiết ở từng dòng[3].

17.4 Ứng dụng điện thoại THEO TÀI LIỆU DỰ ÁN

Theo dõi bot mọi lúc: sức khỏe máy chủ, nick Zalo, hội thoại, nhật ký sự kiện, báo cáo, thông báo đẩy khi có sự cố. Ứng dụng **chỉ để theo dõi**; trả lời khách, đổi quyền vẫn làm trên dashboard. Có trong bản Business và gói cài hộ kèm VPS; chạy được cả khi bot ở Windows (máy phải luôn bật, tắt chế độ ngủ)[3].

Ứng dụng đi qua **Tailscale**, một mạng riêng: chỉ thiết bị của bạn mở được, không mở cổng ra Internet[3] [24].

1. Cài Tailscale trên máy chạy bot (tailscale.com/download), đăng nhập bằng Google hoặc Microsoft.
2. Ở trang quản trị DNS của Tailscale, bật MagicDNS rồi bấm Enable HTTPS (một lần).
3. Trên máy chạy bot, chạy lệnh bên dưới, ghi lại địa chỉ dạng `https://<tên-máy>.<tailnet>.ts.net`.
4. Cài Tailscale trên điện thoại, đăng nhập cùng tài khoản, bật kết nối.
5. Mở địa chỉ đó thêm `/m` ở cuối, đăng nhập bằng mật khẩu dashboard.
6. Thêm vào màn hình chính: iPhone (Safari) nút Chia sẻ > Thêm vào Màn hình chính; Android (Chrome) menu ba chấm > Cài đặt ứng dụng.
7. Bật thông báo đẩy: Tôi > Thông báo và cảnh báo > Bật thông báo trên máy này > Gửi thử. iPhone cần iOS 16.4 trở lên.

MÁY CHẠY BOT

```
tailscale serve --bg 3900
tailscale serve status
```

KHÔNG DÙNG TAILSCALE FUNNEL

Lệnh `funnel` mở dashboard ra cả Internet. Chỉ dùng `serve` (trong mạng riêng)[3].

Dùng hằng ngày

- **Trang chủ:** điểm sức khỏe (100 là ổn), số nick đang chạy, tin hôm nay, lỗi 24 giờ; nút Gửi báo cáo ngay. Các tab: Trang chủ, VPS (CPU, RAM, ổ đĩa), Zalo, Nhật ký, Tôi.
- **Việc cần làm** (chuông): nick mất kết nối, bài nhóm chờ duyệt, đơn chờ xác nhận... Xong bấm Đã xử lý.
- **Thông báo và cảnh báo:** chọn loại nào gửi qua Zalo, loại nào thông báo đẩy, giờ yên tĩnh, ngưỡng RAM và ổ đĩa.
- **Trạm báo độc lập:** máy sập thì bot không tự báo được. Tạo check miễn phí ở healthchecks.io (chu kỳ 1 phút, thời gian chờ 5 phút, kênh email hoặc Telegram), dán địa chỉ ping vào mục Trạm báo độc lập[3] [25].

18 CHƯƠNG 18

Bảo trì: sao lưu, cập nhật, đổi nick

Ba việc định kỳ giúp bot sống lâu: chẩn đoán, sao lưu và cập nhật. Thêm cách cứu khi nick bị khóa.

18.1 Chẩn đoán nhanh: zalo-doctor

Kiểm Node.js, thư viện, file .env, cơ sở dữ liệu, cấu hình model, nick Zalo, ffmpeg, yt-dlp, Chrome, kết nối router, ứng dụng điện thoại. Chạy được cả khi bot đang chạy. Cần hỗ trợ thì gửi kèm kết quả lệnh này (xóa thông tin riêng trước khi gửi)[3][8].

TRONG THƯ MỤC CÀI

```
corepack pnpm zalo-doctor       # chỉ kiểm tra
corepack pnpm zalo-doctor --fix  # kiểm rồi tự sửa mục an toàn
```

18.2 Sao lưu

Sao lưu **cùng lúc, cùng nơi** ba thứ: thư mục `data`, file `.env` (chứa khóa mã hóa), và thư mục cấu hình 9Router nếu dùng (`~/.9router`; Windows là `C:\Users\<tên bạn>\.9router`). Mất khóa mã hóa thì không đọc lại được phiên Zalo và API key đã lưu[3].

HAI LƯU Ý

- Tắt bot trước khi chép `data` để bản sao không dở dang.
- Cất bản sao nơi riêng tư, không gửi ai: nó chứa toàn bộ hội thoại của khách.

18.3 Cập nhật bản mới

WINDOWS POWERSHELL

```
git pull
corepack pnpm install --frozen-lockfile
# rồi chạy cai-dat\Dung.cmd,
# sau đó cai-dat\Khoi-dong.cmd
```

VPS (SSH)

```
git fetch origin
git diff --stat HEAD origin/main package.json pnpm-
lock.yaml
git pull --ff-only origin main
corepack pnpm install --frozen-lockfile  # chỉ khi
dòng 2 có đổi
systemctl restart zalo-agent
journalctl -u zalo-agent -n 20 --no-pager
```

Dữ liệu trong `data` được giữ nguyên. Cập nhật vào giờ vắng khách vì tin tới trong lúc khởi động lại không được gửi lại[3]. Trên VPS, script `deploy-khi-ranh.sh` chờ lúc bot rảnh mới khởi động lại: `--cho-toi-da PHUT` (chờ tối đa), `--luc HH:MM` (hẹn giờ), `--ngay` (làm luôn)[5]. ⚠ CHƯA CHẮC Hai file `Dung.cmd`, `Khoi-dong.cmd` không có trong bản mã nguồn được đọc.

18.4 Đổi mật khẩu, khóa mã hóa

- **Quên mật khẩu dashboard:** sửa dòng `DASHBOARD_PASSWORD=<MẬT_KHẨU_MỚI>` trong `.env` (tối thiểu 8 ký tự), khởi động lại. Nếu từng đổi mật khẩu trên web thì mật khẩu web được ưu tiên: người quản trị máy chủ cần dừng bot rồi xóa dòng `dashboard_password` trong bảng `runtime_settings` của cơ sở dữ liệu[3].
- **Đừng đổi** `CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY` sau khi đã chạy: phiên Zalo và các khóa đã lưu sẽ không giải mã được[1][5].

18.5 Đổi nick Zalo khi nick cũ bị khóa

Cách trên dashboard (hướng dẫn sử dụng)[3]:

1. Trang Tài khoản Zalo: thêm nick mới, chọn **đúng agent cũ**. Tính cách, kho tri thức, kỹ năng giữ nguyên.
2. Ở nick cũ, menu **...** > Xuất trí nhớ ra file; ở nick mới, Phục hồi trí nhớ từ file.
3. Thêm nick mới vào các nhóm cũ. Tóm tắt nhóm đã phục hồi tự khớp khi có tin mới trong nhóm.

Cách bằng lệnh (tài liệu chuyển tài khoản, chuyển cả tin nhắn và liên hệ)[6]:

1. **Bước 0, khi SIM cũ còn dùng được:** nhờ bot tóm tắt các cuộc chat quan trọng vào trí nhớ.
2. Đăng nhập nick mới: `pnpm zalo-login <account-id-mới>`.
3. Trên dashboard, gán nick mới vào cùng agent.
4. Chạy thử, chưa đổi gì: `pnpm migrate-account <id-cũ> <id-mới>`. Đọc kỹ bảng tóm tắt.
5. Chạy thật: thêm `--apply` vào cuối lệnh trên.

Dữ liệu	Có chuyển không
Trí nhớ (memories)	Luôn chuyển.
Liên hệ (contacts)	Chuyển, trừ người đã có sẵn ở nick mới.
Tin nhắn (messages)	Luôn chuyển được.
Cuộc trò chuyện (threads)	Phức tạp. Nhóm: nhiều khả năng giữ nguyên mã, lịch sử cũ "sống lại" khi nick mới vào lại nhóm. Chat 1-1: gần như chắc chắn đổi mã nên lịch sử cũ không tự hiện lại (vẫn nằm trong dữ liệu). ⚠ CHƯA CHẮC Tài liệu ghi chưa xác nhận 100%. Vì vậy bước 0 rất quan trọng.

Lệnh `migrate-account` chỉ chạy trong **cùng một máy, cùng một cơ sở dữ liệu**. Đổi cả máy thì dùng nút Xuất file (tải file JSON trí nhớ và tóm tắt nhóm) rồi Phục hồi trên máy mới sau khi đăng nhập nick và gán agent; phục hồi nhiều lần vẫn an toàn[6][15]. Menu nick còn có Sao lưu (đưa tóm tắt chat riêng vào trí nhớ bền) và Xóa (chỉ xóa phiên đăng nhập, lịch sử giữ lại).

> **ĐỂ NICK MỚI KHỎI CHỊU CHUNG SỐ PHẬN**
>
> Nick bị khóa thường là dấu hiệu dùng quá đà. Với nick mới: nhắn chủ động ít lại, không đổ tin hàng loạt, giữ giới hạn mặc định. Xem lại chương 2 và chương 22.

19 CHƯƠNG 19

Xử lý sự cố

Gặp lỗi, đừng hoảng. Luôn bắt đầu bằng `corepack pnpm zalo-doctor`*, rồi tra bảng dưới đây.*

Hiện tượng	Cách xử lý
Bot không trả lời tin nào	Trang Tổng quan có dải vàng "Chưa cấu hình mô hình AI" thì làm lại chương 6. Không có thì kiểm nick đang "Đang chạy", bấm Test kết nối ở Cấu hình > Nhà cung cấp LLM, mở Theo dõi agent xem lượt gần nhất báo lỗi gì. Kiểm cả danh sách cho phép (Allowlist).
Trả lời chat riêng nhưng im trong nhóm	Trong nhóm phải gắn tên bot (@tên bot). Kiểm khung sửa nick có bật Trả lời trong nhóm; hồ sơ nhóm (tab Quyền) không đặt chế độ "Tắt".
Nick báo "Mất kết nối" liên tục	Nick đang đăng nhập ở nơi khác (Zalo Web, bot thứ hai). Đăng xuất nơi đó, rồi Quét QR đăng nhập lại.
Bot báo "trục trặc kỹ thuật"	Thường do model hết lượt hoặc quá tải. Thêm Model dự phòng ở Cấu hình > Nhà cung cấp LLM; kiểm tài khoản trong 9Router còn hạn mức.
Quên mật khẩu dashboard	Xem mục 18.4.
Không mở được 127.0.0.1:3900	Bot chưa chạy: khởi động bằng `cai-dat\Khoi-dong.cmd`, đợi 15 giây. Vẫn không được thì chạy `kiem-tra.ps1` và xem `data\logs\process-supervisor.log`. Cổng 3900 bị chiếm thì đổi `DASHBOARD_PORT` trong .env.
`corepack pnpm` **báo lỗi trên Windows**	Chạy `npm install -g corepack` rồi thử lại. Không dùng `corepack enable`.
Tải video báo thiếu công cụ (VPS)	Cài yt-dlp và ffmpeg, thêm `YTDLP_PATH=` trỏ tới yt-dlp (lệnh `which yt-dlp`) vào .env, khởi động lại.
Tài liệu đã nạp nhưng bot không biết	Tài liệu phải ở trạng thái "Sẵn sàng" và đã gán agent (cột Agent đọc được).
Tạo PDF báo "Không tìm thấy Chrome"	Máy cần Chrome hoặc Edge. Windows: cài Chrome. VPS: làm theo mục Chrome trong hướng dẫn cài VPS.
"Hết thời gian chờ quét" khi đăng nhập	QR chỉ chờ 3 phút. Bấm Thử lại để lấy mã mới, quét bằng app Zalo của nick phụ (chương 8).
Bot trả lời chậm, tốn tiền	Tắt bớt công cụ không dùng (15.1), giảm Số tin nhắn nạp lại, chọn model nhẹ hơn cho agent.
MCP "Cần duyệt lại"	Server đổi danh sách công cụ: mở trang MCP, xem rồi bấm Duyệt lại (14.3).

Nguồn: hướng dẫn sử dụng mục Lỗi thường gặp[3], tài liệu cài VPS[5], script kiểm tra[9]. Ba dòng cuối gom từ các chương trước.

20 CHƯƠNG 20

Tình huống sử dụng

Vài cách ghép các tính năng lại cho việc thật. Mỗi tình huống chỉ dùng tính năng đã mô tả trong sách.

Shop online nhỏ

Nạp bảng giá, chính sách đổi trả vào Kho tri thức (ch.13). Agent giọng thân thiện (ch.7). Bật báo khách nhắn gấp (15.6). Khách hẹn "9h mai nhắc em" thì bot tự đặt lịch (ch.10). Bot **không** nhận tiền: chỉ gửi VietQR, bạn tự xác nhận (ch.12).

Cộng đồng, lớp học Zalo

Bot trả lời khi được gắn tên, tự đánh giá tin không tag nếu bật (ch.9). Đăng bài vào nhóm có duyệt (ch.11). Insight hằng ngày cho biết học viên hay hỏi gì (14.1). Kick spam tự động nếu bạn bật (ch.9).

Dịch vụ bán gói

Giới hạn lượt miễn phí, gói tháng, mã VietQR, chăm sóc sau mua (ch.12). Danh sách khách lọc "Chạm trần hôm nay", "Sắp hết hạn" để chăm đúng người.

Văn phòng, hành chính

Soạn công văn đúng Nghị định 30, kiểm thể thức file Word, soạn nháp email (ch.16). Tạo Excel có công thức, PDF A4, PowerPoint (15.3). Nhớ kiểm lại trước khi ký.

Marketing (bản Business)

Năm khâu nối nhau: đối thủ, kế hoạch content, caption, ảnh, đo lường (16.3). Kết hợp MCP để lấy dữ liệu từ dịch vụ khác (14.3).

Chủ bot bận rộn

Ứng dụng điện thoại báo sự cố (17.4), báo khi bị tag mà chưa trả lời, báo cáo VPS, tự rà soát hằng tuần (14.6). Nhắn riêng bot để đọc tóm tắt nhóm khác hoặc gửi file vào nhóm (15.4).

20.1 Ví dụ cấu hình "gia sư" ⚠ CHƯA CHẮC

Tài liệu dự án có một **bản kế hoạch chưa triển khai** ("Gia Sư Số") gợi ý cách dựng bot gia sư bằng tính năng sẵn có[28]. Đây là cách cấu hình gợi ý, không phải tính năng mới:

- Chia agent theo **lớp** (3–4 agent), mỗi agent gán đủ các bộ sách; đặt tên tài liệu đủ nhãn, ví dụ "Lớp 11 | Cánh Diều | Vật lí | Tập 1".
- Dùng Phân quyền theo nhóm hoặc liên hệ để mỗi nhóm lớp gặp đúng agent.
- **PDF scan là bẫy lớn nhất:** Kho tri thức chỉ lấy lớp chữ, không đọc ảnh trang. PDF scan nạp lên vẫn "Sẵn sàng" nhưng không có nội dung. Nên chuyển sang Markdown có tiêu đề chương, bài. Mỗi file tối đa 20 MB.
- Mỗi lần tra lấy khoảng 5 đoạn (tổng khoảng 8.000 ký tự): đủ tra lý thuyết, không đủ "giải hộ bài 12 trang 45".
- Thêm một hướng dẫn nạp theo nhu cầu "Cách gia sư trả lời học sinh": hỏi lớp và bộ sách trước, giải từng bước, gợi ý trước đáp án.

21 CHƯƠNG 21

Câu hỏi thường gặp

Những câu người mới hay hỏi, trả lời ngắn và dẫn về chương chi tiết.

Zalo Agent có phải sản phẩm của Zalo không?

Không. Nó dùng thư viện không chính thức zca-js để đăng nhập nick Zalo cá nhân. Kênh "Zalo Bot API" (ch.8) mới là kênh chính thức của Zalo, nhưng ít tính năng hơn.

Nick của tôi có bị khóa không?

Có thể. Thư viện zca-js tự cảnh báo có thể bị khóa hoặc cấm, và Điều khoản Zalo cấm đăng nhập bằng phần mềm bên thứ ba chưa được phê duyệt. Chỉ dùng nick phụ (ch.2, ch.22).

Máy tính phải bật suốt à?

Đúng. Bot chạy trên máy của bạn hoặc VPS. Máy tắt hoặc ngủ thì bot tắt, và tin khách gửi lúc đó không được Zalo gửi lại.

Tốn bao nhiêu tiền?

Phần mềm chạy trên máy bạn; chi phí chính là model AI. Khóa Google AI Studio có gói miễn phí nhưng giới hạn số lần gọi mỗi phút, mỗi ngày; mỗi lần bot dùng công cụ là thêm một lần gọi (ch.6). Tạo nhạc, video, ảnh tính phí theo nhà cung cấp.

Một bot dùng cho nhiều nick được không?

Được. Một agent dùng chung cho nhiều nick; mỗi nick có cài đặt trả lời, công cụ riêng (ch.7, ch.8). Mỗi nick chỉ chạy ở một nơi.

Windows hay VPS?

Windows dùng đủ chat, tra cứu, tạo file, vẽ ảnh, giọng nói, nhạc, KB, MCP, lịch, dashboard, app điện thoại. Một số tính năng nặng (video người que, PPT Master, giọng đọc cài tại chỗ, NotebookLM) cần VPS Linux.

Bot có nhận, chuyển tiền giúp tôi không?

Không. Cố ý không có công cụ chuyển tiền hay thanh toán. Bot chỉ gửi mã VietQR; bạn tự kiểm tiền về rồi bấm xác nhận.

Bot có gửi email thật không?

Không. `soan_email` chỉ soạn bản nháp thành file Word.

Dữ liệu khách nằm ở đâu?

Trong thư mục `data` trên máy bạn (SQLite). Nội dung cuộc chat được gửi tới nhà cung cấp model bạn chọn để sinh câu trả lời; nếu bật Second brain thì một phần lên Notion của bạn.

Gõ `/model` mà không đổi được?

Agent đang dùng khóa API riêng thì `/model` không tác dụng, chỉ `/effort` có (15.4).

Vì sao bot không thấy một công cụ đã bật?

Phải bật ở cả trang Công cụ của nick lẫn trang Agent. Một số công cụ chỉ hiện khi đã cấu hình (ví dụ Nhìn kỹ ảnh, Tra kho tri thức) hoặc không chạy với nick Zalo Bot API, không chạy trong lượt theo lịch.

Bot chạy được mã do nó tự viết không?

Công cụ tạo file chỉ nhận dữ liệu, không chạy code model sinh ra. Bản dev có `chay_script_ky_nang` chạy script của kỹ năng trong hộp cát trên VPS Linux (ch.13).

Tài liệu nói 46 công cụ, sách nói 75?

README ghi số cũ. Mã nguồn hiện có 75 định nghĩa công cụ; bản thương mại liệt kê 72 (Phụ lục B, D).

Nguồn: [1][3][17][18].

22 CHƯƠNG 22

An toàn, riêng tư và Điều khoản Zalo

Bot đọc tin của người lạ và giữ dữ liệu khách của bạn. Phần mềm đã chặn nhiều rủi ro, nhưng phần còn lại nằm ở cách bạn dùng.

22.1 Phần mềm đã làm gì để bảo vệ bạn THEO TÀI LIỆU DỰ ÁN

- Cookie Zalo mã hóa **AES-256-GCM**, khóa nằm ngoài cơ sở dữ liệu.
- Mật khẩu dashboard băm bằng scrypt, giới hạn số lần đăng nhập.
- Dữ liệu nằm trên máy bạn (SQLite trong `data/`), không gửi đi đâu ngoài nhà cung cấp model bạn chọn.
- **Không có công cụ chuyển tiền, thanh toán**, cố ý không làm.
- Công cụ tạo file chỉ nhận dữ liệu, không chạy code model sinh ra.
- Nội dung web bọc trong thẻ `<noi_dung_ngoai>`: là dữ liệu, không phải lệnh (chống dụ lệnh).
- `web_fetch`, `send_file` chặn địa chỉ nội bộ và metadata cloud (chống SSRF).
- Câu trả lời làm lộ chỉ dẫn hệ thống bị chặn trước khi ra Zalo.
- Đọc chéo cuộc trò chuyện khác **khóa hẳn** nếu chưa khai chủ bot, chỉ mở cho đúng chủ, chỉ trong chat riêng.
- Insight thay tên, số điện thoại, email bằng mã trước khi gửi model.

Nguồn: README mục phòng prompt injection và bảo mật tại chỗ[1], hướng dẫn sử dụng[3].

22.2 Việc của bạn

- **Giữ bí mật** file `.env` (mật khẩu dashboard, khóa mã hóa), thư mục `data`, mọi API key, token Notion, token Zalo Bot. Không dán vào nhóm chat, không gửi cho người hỗ trợ. Khóa đã lộ thì thu hồi và tạo lại ngay.
- **Không mở dashboard ra Internet.** Dashboard chạy ở 127.0.0.1; xem từ xa thì dùng Tailscale `serve`, không dùng `funnel` (17.4).
- **Báo cho khách biết** họ đang nói chuyện với trợ lý AI, và nội dung chat được gửi tới nhà cung cấp model để trả lời. Đọc chính sách dữ liệu của nhà cung cấp bạn chọn.
- **Chỉ bật công cụ đọc chéo, MCP nhạy cảm cho chủ bot** trong chat riêng. Đặt quyền từng người, từng nhóm (ch.9).
- **Kiểm lại kết quả quan trọng:** báo giá, văn bản hành chính, dẫn luật, số liệu marketing. Bot có thể sai.
- **Chỉ tải, đăng nội dung bạn có quyền dùng.**

> **KHI QUAY VIDEO, CHỤP MÀN HÌNH HƯỚNG DẪN**
> Che mọi khóa API, mật khẩu, mã QR đăng nhập (làm mờ khi dựng, hoặc dùng khóa mẫu rồi xóa ngay). Mật khẩu dashboard do script in ra cũng phải che[27].

22.3 Điều khoản Zalo, nhắc lại lần cuối

Điều khoản sử dụng Zalo (cập nhật 28/08/2026, hiệu lực 05/09/2026)[18]:

- **Mục 4.7:** cấm đăng nhập bằng phần mềm bên thứ ba chưa được Zalo phát triển hoặc phê duyệt. Kết nối qua zca-js thuộc trường hợp này.
- **Mục 4.11:** cấm quấy rối, gửi nội dung gây phiền cho người khác. Nhắn hàng loạt, nhắn người không quen có thể bị coi là vi phạm.
- **Mục 14.2:** Zalo có quyền hạn chế tính năng hoặc khóa tài khoản vi phạm.

> **KẾT LUẬN THỰC TẾ**
>
> Dùng nick phụ, nhắn chủ động ở mức tối thiểu, giữ giới hạn mặc định. Nếu cần kênh lâu dài và đúng luật chơi, cân nhắc kênh **Zalo Bot API chính thức** (ch.8), chấp nhận ít tính năng hơn. Sách này không phải tư vấn pháp lý.

22.4 Lỡ lộ khóa hoặc mật khẩu thì làm gì

1. Thu hồi (revoke) API key đã lộ trên trang của nhà cung cấp, tạo khóa mới, dán lại ở Cấu hình hoặc trang Agent.
2. Đổi mật khẩu dashboard (17.2); mọi thiết bị khác phải đăng nhập lại.
3. Token Notion, token Zalo Bot, token MCP: thu hồi ở dịch vụ tương ứng rồi tạo mới.
4. Lộ file `.env` hoặc thư mục `data`: coi như lộ phiên Zalo. Xóa phiên đăng nhập của nick trên dashboard, quét QR lại, đổi mật khẩu dashboard. Đừng tự đổi `CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY` khi chưa hiểu hậu quả (18.4).

Các bước trên là thực hành an toàn chung, dựa trên nguyên tắc "khóa đã lộ phải thu hồi và tạo lại" trong tài liệu dự án[27].

23 CHƯƠNG 23

Checklist từ A đến Z

In trang này ra, đánh dấu từng ô. Xong hết là bot của bạn đã sẵn sàng phục vụ.

Trước khi cài

- [ ] Có nick Zalo **phụ** (SIM phụ), không phải nick chính.
- [ ] Máy Windows luôn bật (tắt chế độ ngủ) hoặc VPS Linux.
- [ ] Đọc chương 2 và chương 22.

Cài đặt

- [ ] Chạy script cài (ch.4), chép lại mật khẩu dashboard vào nơi an toàn.
- [ ] `kiem-tra.ps1` hoặc `corepack pnpm zalo-doctor` báo ổn.
- [ ] Mở được 127.0.0.1:3900 và đăng nhập.

Model và Agent

- [ ] Dán API key ở Cấu hình > Nhà cung cấp LLM, Test kết nối thành công.
- [ ] Thêm Model dự phòng.
- [ ] Tạo agent, viết chỉ dẫn, chọn công cụ cần dùng, tắt bớt thứ không dùng.

Nick Zalo

- [ ] Quét QR, nick "Đang chạy".
- [ ] Chỉnh cài đặt trả lời (chat riêng, nhóm, Allowlist).
- [ ] Khai báo bạn là chủ bot. Nhắn thử từ một nick khác.

Nội dung

- [ ] Nạp bảng giá, chính sách vào Kho tri thức, trạng thái "Sẵn sàng", đã gán agent.
- [ ] Kiểm câu trả lời với vài câu hỏi thật.

Tính năng thêm (tùy chọn)

- [ ] Lịch hẹn, Đăng bài nhóm, Gói & thanh toán, Insight, Second brain, MCP.
- [ ] Thương hiệu, Ứng dụng điện thoại qua Tailscale, Trạm báo độc lập.

An toàn

- [ ] Sao lưu `data`, `.env`, `~/.9router` cùng nơi, định kỳ.
- [ ] Không chia sẻ khóa, không mở dashboard ra Internet.
- [ ] Báo khách biết họ đang chat với trợ lý AI.

Hằng tuần

- [ ] Đọc báo cáo tự rà soát; xem Nhật ký "Chỉ Error".
- [ ] Cập nhật bản mới vào giờ vắng khách.

A PHỤ LỤC

Lệnh và tùy chọn

Mọi lệnh tìm thấy trong mã nguồn. Chạy trong thư mục cài Zalo Agent; trên Windows thêm `corepack` *phía trước (ví dụ* `corepack pnpm zalo-doctor`*).*

A.1 Lệnh pnpm (package.json)[8]

Lệnh	Dùng để
`pnpm start`	Chạy bot (không tự tải lại khi sửa mã).
`pnpm dev`	Chạy bot kèm dashboard ở chế độ phát triển, tự tải lại khi sửa mã.
`pnpm dev:web`	Chạy riêng giao diện dashboard khi phát triển (Vite).
`pnpm build` / `pnpm build:web`	Biên dịch mã bot / dựng giao diện dashboard.
`pnpm zalo-login <account-id>`	Đăng nhập một nick Zalo bằng QR từ dòng lệnh.
`pnpm zalo-doctor [--fix]`	Chẩn đoán toàn bộ cài đặt; `--fix` tự sửa mục an toàn.
`pnpm migrate-account <id-cũ> <id-mới> [--apply]`	Chuyển trí nhớ, liên hệ, tin nhắn sang nick mới; không có `--apply` là chạy thử.
`pnpm zalo-bot-check <ZALO_BOT_TOKEN>`	Kiểm token kênh Zalo Bot API chính thức.
`pnpm test` / `pnpm typecheck`	Chạy bộ kiểm thử / kiểm kiểu TypeScript (cho người phát triển).
`pnpm eval`	Chạy bộ đánh giá hành vi bằng model thật (tốn phí model).

A.2 Script cài đặt Windows[9]

Lệnh / tùy chọn	Dùng để
`cai-dat.ps1`	Cài từ đầu 7 bước. `-MatKhau <DASHBOARD_PASSWORD>` đặt sẵn mật khẩu; `-KhongCaiRouter` bỏ qua 9Router; `-TuKhoiDong` tạo tác vụ tự bật khi đăng nhập Windows; `-ChayLuon` chạy bot ngay sau khi cài.
`kiem-tra.ps1` [`-ChiKiemTraCaiDat`]	Kiểm tra cài đặt và trạng thái bot; tùy chọn chỉ kiểm phần cài.
`Khoi-dong.cmd`, `Dung.cmd`, `chay-an.vbs`	Khởi động, dừng, chạy ẩn. ⚠ CHƯA CHẮC Có nhắc trong tài liệu nhưng không có trong bản mã nguồn được đọc.

A.3 VPS và Docker[5][9][16]

Lệnh	Dùng để
`cai-dat-docker.sh`, `docker compose up -d --build`, `docker compose logs -f`	Cài, chạy và xem log khi dùng Docker (ch.4).
`systemctl restart zalo-agent`, `journalctl -u zalo-agent -n 20 --no-pager`	Khởi động lại, xem log dịch vụ trên VPS.
`deploy-khi-ranh.sh [--cho-toi-da PHUT] [--luc HH:MM] [--ngay]`	Khởi động lại khi bot rảnh, hẹn giờ, hoặc làm ngay.
`tailscale serve --bg 3900`	Mở dashboard trong mạng riêng cho app điện thoại.

A.4 Lệnh trong chat (chỉ chủ bot)[12]

`/model` · `/model <tên>` · `/model danh-sach` (`list`) · `/model mac-dinh` (`default`, `reset`, `bỏ`) · `/effort off|low|medium|high|xhigh|mac-dinh`. Chi tiết ở 15.4.

B PHỤ LỤC

Danh sách 75 công cụ

72 công cụ theo bảng phụ lục của hướng dẫn sử dụng[3], cộng 3 công cụ chỉ có ở bản dev[11]. Xếp theo 7 nhóm như trang Công cụ. "Chủ bot": chỉ chủ ra lệnh được. "Không Bot API": không chạy với nick Zalo Bot API. "Không lịch": không dùng trong lượt chạy theo lịch. Ô trống: ai cũng dùng được.

Tên trên dashboard · mã	Làm gì	Giới hạn
B.1 Tra cứu & đọc		
Ngày giờ hiện tại `get_datetime`	Cho bot biết chính xác ngày, giờ, thứ theo múi giờ Việt Nam.	
Tìm kiếm web `web_search`	Tìm thông tin mới trên web theo chuỗi nguồn, DuckDuckGo luôn đứng cuối.	
Đọc trang web `web_fetch`	Đọc nội dung một địa chỉ web công khai (đã chặn địa chỉ nội bộ).	
Đọc video YouTube `doc_youtube`	Đọc lời thoại qua phụ đề, tiêu đề, mô tả video YouTube để tóm tắt hoặc trả lời.	
Nhìn kỹ ảnh `read_image`	Hỏi model đọc ảnh một câu cụ thể: đếm, đọc chữ nhỏ, soi chi tiết.	Không lịch. Chỉ hiện khi đã cấu hình model đọc ảnh (nút Cài đặt của dòng này).
Tra kho tri thức `kb_search`	Tra tài liệu chủ bot nạp lên (chính sách, bảng giá, hướng dẫn).	Chỉ hiện khi agent đã được gán ít nhất một tài liệu trong Kho tri thức.
Thông tin nhóm `get_group_info`	Xem tên nhóm, số thành viên, danh sách thành viên của nhóm hiện tại.	Không Bot API. Chỉ dùng trong nhóm.
Tìm arXiv `search_arxiv`	Tìm bài báo khoa học preprint trên arXiv.	
Tìm nghiên cứu học thuật `search_scholar`	Tìm bài báo có bình duyệt qua Semantic Scholar, Crossref, PubMed.	
Tìm GitHub `search_github`	Tìm repository, issue trên GitHub để tham khảo mã nguồn, thư viện.	
Tìm StackExchange `search_stackexchange`	Tìm câu hỏi, lời giải trên Stack Overflow khi gặp lỗi cụ thể.	
Tìm Hacker News `search_hackernews`	Tìm thảo luận công nghệ trên Hacker News.	
Tra Wikipedia `search_wikipedia`	Tra cứu bài viết Wikipedia, ưu tiên tiếng Việt.	
Kiểm hiệu lực văn bản pháp luật `kiem_hieu_luc_van_ban`	Tra vbpl.vn xem luật, nghị định, thông tư còn hiệu lực không.	Chỉ bản dev.
B.2 Tạo nội dung		
Gửi file `send_file`	Gửi file từ kho file dùng chung hoặc tải từ địa chỉ công khai rồi gửi.	Không Bot API. Không lịch.
Tạo file Word `create_word_document`	Soạn nội dung thành file .docx (tiêu đề, đoạn, gạch đầu dòng, bảng) rồi gửi.	Không Bot API. Không lịch.

Tên trên dashboard · mã	Làm gì	Giới hạn
Tạo file Excel `create_excel_file`	Soạn bảng số liệu thành file .xlsx có công thức tính sẵn rồi gửi.	Không Bot API. Không lịch.
Tạo file PDF `create_pdf_file`	Soạn nội dung thành file .pdf chuẩn văn bản Việt Nam (A4, Times New Roman 13pt).	Không Bot API. Không lịch. Chỉ hiện khi máy có Chrome hoặc Edge.
Tạo file Markdown `create_markdown_file`	Soạn ghi chú, tài liệu kỹ thuật, checklist thành file .md rồi gửi.	Không Bot API. Không lịch.
Tạo file HTML `create_html_file`	Soạn trang .html xem trên trình duyệt, mã chạy được bị loại bỏ.	Không Bot API. Không lịch.
Tạo file CSV `create_csv_file`	Soạn bảng dữ liệu thành file .csv để nạp vào Excel hoặc Google Sheets.	Không Bot API. Không lịch.
Tạo file văn bản `create_text_file`	Soạn nội dung thành file .txt không định dạng rồi gửi.	Không Bot API. Không lịch.
Tạo file PowerPoint `create_powerpoint_file`	Soạn slide (tiêu đề, bullet, bảng, so sánh 2 cột) thành file .pptx rồi gửi.	Không Bot API. Không lịch.
PowerPoint thiết kế đẹp `create_designed_slides`	AI vẽ từng slide, máy chủ chuyển thành PowerPoint sửa được; chậm, chạy nền rồi tự gửi.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ hiện khi máy chủ đã cài PPT Master.
Vẽ ảnh AI `create_image`	Vẽ ảnh mới hoặc sửa ảnh người dùng vừa gửi rồi gửi luôn.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ hiện khi đã cấu hình endpoint và model vẽ ảnh.
Tạo giọng nói (voice) `create_voice`	Chuyển văn bản thành giọng nói rồi gửi vào hội thoại.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ hiện khi agent đã cấu hình mục Giọng nói (TTS).
Tạo nhạc AI `create_music`	Sáng tác bài hát, bản nhạc từ mô tả rồi gửi dạng file.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ hiện khi agent đã cấu hình mục Tạo nhạc.
Tạo video AI `create_video`	Tạo video ngắn từ mô tả cảnh, chuyển động rồi gửi dạng file.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ hiện khi agent đã cấu hình mục Tạo video. Người khác chủ bot nhắn riêng thì bị mời vào nhóm (trừ khi được bật quyền video chat riêng hoặc VIP).
Video người que / chibi / VOX `tao_video_nguoi_que`	Làm video hoạt hình giải thích chủ đề (kiểm chứng, giọng đọc, phụ đề), chạy nền rồi tự gửi MP4.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ hiện khi máy chủ đã cài dây chuyền video. Chủ bot không xếp hàng; người khác chỉ dùng trong nhóm (trừ VIP hoặc được bật quyền video chat riêng) và phải xếp hàng.
Sơ đồ quy trình `tao_so_do_quy_trinh`	Vẽ sơ đồ quy trình từng bước (bạn đưa, bot làm, trả về, chốt chặn) thành file HTML.	Không Bot API. Không lịch.
Tải video TikTok/Facebook `tai_video`	Tải video từ link TikTok, Facebook, Instagram, YouTube rồi gửi thẳng vào hội thoại.	Không Bot API. Không lịch.
Tải MP3 `tai_mp3`	Tải phần âm thanh của video YouTube, TikTok, Facebook, Instagram thành file MP3.	Không Bot API. Không lịch.
NotebookLM `notebooklm`	Sổ tay NotebookLM theo cuộc chat: hỏi đáp có trích dẫn, Audio, Video, Infographic, Slide, Báo cáo.	Chỉ bản dev, VPS Linux. Mặc định chủ bot.
B.3 Soạn thảo theo quy trình		
Soạn văn bản hành chính `soan_van_ban_hanh_chinh`	Dựng file Word văn bản hành chính đúng thể thức Nghị định 30, tự thẩm định 25 mục.	Không Bot API. Không lịch.

Tên trên dashboard · mã	Làm gì	Giới hạn
Rà thể thức văn bản `kiem_the_thuc_van_ban`	Kiểm file Word người dùng gửi có đúng thể thức Nghị định 30 không.	Không lịch.
Soạn email công việc `soan_email`	Soạn bản nháp email công việc thành file Word; bot không gửi email thật.	Không Bot API. Không lịch.
Viết caption từ lịch content `viet_caption`	Viết caption đầy đủ (hook, hashtag, CTA) cho lịch content thành file Word.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Kế hoạch content `ke_hoach_content`	Lập kế hoạch content nhiều ngày (trụ cột, hook, CTA) thành file Excel.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Tạo bộ ảnh bài đăng `tao_anh_bai_dang`	Vẽ tối đa 6 ảnh bài đăng cùng phong cách, cắt đúng tỉ lệ từng kênh.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Báo cáo đo lường bài đăng `bao_cao_do_luong`	Lập báo cáo đo lường từ số liệu người dùng đưa thành file Excel.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Báo cáo nghiên cứu đối thủ `bao_cao_doi_thu`	Dựng báo cáo nghiên cứu đối thủ (so sánh, điểm mạnh yếu, nguồn) thành file Word.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
B.4 Gửi & tương tác Zalo		
Thả cảm xúc `add_reaction`	Thả cảm xúc (tim, like...) vào tin nhắn trong hội thoại.	Không Bot API. Không lịch.
Tag thành viên `tag_member`	Nhắc tên (@mention) thành viên trong nhóm khi trả lời.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ dùng trong nhóm.
Gửi sticker `send_sticker`	Tìm và gửi nhãn dán Zalo theo từ khóa cảm xúc.	Không Bot API. Không lịch.
Thu hồi tin nhắn `undo_message`	Thu hồi một tin chữ bot đã gửi trước đó.	Chủ bot, chat riêng. Không Bot API. Không lịch.
Gửi tin vào nhóm `gui_vao_nhom`	Chủ bot ra lệnh từ chat riêng để gửi tin hoặc file đã tạo vào một nhóm.	Chủ bot, chat riêng. Không Bot API. Không lịch.
Nhắn riêng theo số điện thoại `gui_tin_ca_nhan`	Nhắn riêng danh sách khách theo số điện thoại: soạn, xem trước, chủ xác nhận rồi gửi chậm.	Chủ bot, chat riêng (chỉ hiện khi chủ bot nhắn riêng). Không Bot API. Không lịch.
Xin ý kiến chủ bot `bao_chu_xin_y_kien`	Người trong nhóm hỏi chuyện nội bộ nhạy cảm: bot hoãn và nhắn riêng xin ý kiến chủ.	Không Bot API. Không lịch. Chỉ dùng trong nhóm, cần khai UID chủ tài khoản.
B.5 Quản trị nhóm		
Kick thành viên `kick_member`	Đuổi một thành viên khỏi nhóm.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Chuyển quyền trưởng nhóm `transfer_group_owner`	Chuyển quyền trưởng nhóm cho thành viên khác.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Bổ nhiệm/gỡ phó nhóm `set_group_deputy`	Thêm hoặc gỡ vai trò phó nhóm của một thành viên.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Xem danh sách chờ duyệt `list_pending_group_members`	Xem danh sách thành viên đang chờ duyệt vào nhóm.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Duyệt/từ chối thành viên chờ `review_pending_member`	Duyệt hoặc từ chối một thành viên đang chờ vào nhóm.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Chặn/bỏ chặn thành viên `set_group_member_blocked`	Chặn hoặc bỏ chặn một người vào lại nhóm.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.

Tên trên dashboard · mã	Làm gì	Giới hạn
Bật/tắt link mời `set_group_invite_link`	Bật hoặc tắt link mời công khai của nhóm.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Đổi tên nhóm `rename_group`	Đổi tên nhóm.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Đổi avatar nhóm `change_group_avatar`	Đổi ảnh đại diện nhóm từ một địa chỉ ảnh.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Ghim thông báo `pin_group_note`	Tạo và ghim một thông báo lên đầu nhóm.	Chủ bot. Không Bot API. Không lịch.
Tạo bình chọn `create_poll`	Tạo một bình chọn (poll) trong nhóm.	Không Bot API.
Khóa bình chọn `lock_poll`	Khóa bình chọn đang diễn ra, không cho bình chọn thêm.	Không Bot API.
B.6 Kỹ năng & hướng dẫn		
Kỹ năng (skill) `nap_huong_dan`	Đọc toàn văn một kỹ năng hoặc quy trình chủ bot nạp ở trang Kỹ năng khi cần.	Chỉ hiện khi agent đã được gán ít nhất một kỹ năng.
Lưu cách làm thành quy trình `luu_quy_trinh`	Chủ bot bảo "lưu cách làm này" thì bot đúc kết thành quy trình trong Kho tri thức.	Chủ bot. Không lịch.
Hướng dẫn văn bản hành chính `huong_dan_van_ban`	Đọc hướng dẫn soạn từng loại văn bản hành chính Nghị định 30 trước khi soạn.	
Hướng dẫn đo lường bài đăng `huong_dan_do_luong`	Đọc quy trình đo lường bài đăng trước khi lập báo cáo.	Chủ bot.
Hướng dẫn tạo ảnh bài đăng `huong_dan_anh_bai_dang`	Đọc quy trình tạo ảnh bài đăng (tỉ lệ, chữ trên ảnh, thương hiệu) trước khi vẽ.	Chủ bot.
Hướng dẫn viết caption `huong_dan_viet_caption`	Đọc quy trình viết caption (kênh, hashtag, CTA) trước khi soạn.	Chủ bot.
Hướng dẫn lập kế hoạch content `huong_dan_ke_hoach_content`	Đọc quy trình lập kế hoạch content trước khi dựng lịch.	Chủ bot.
Hướng dẫn nghiên cứu đối thủ `huong_dan_nghien_cuu_doi_thu`	Đọc quy trình nghiên cứu đối thủ trước khi làm báo cáo.	Chủ bot.
Hướng dẫn soạn email `huong_dan_soan_email`	Đọc hướng dẫn soạn email công việc (cấu trúc, giọng văn, tự kiểm) trước khi soạn.	
Chạy script kỹ năng `chay_script_ky_nang`	Chạy script đi kèm kỹ năng trong hộp cát.	Chỉ bản dev, VPS Linux.
B.7 Trí nhớ, lịch & chủ bot		
Ghi nhớ lâu dài `save_memory`	Tự lưu thông tin về người dùng, nhóm để nhớ qua các phiên chat sau.	Không lịch.
Lịch hẹn `schedule_task`	Đặt, xem, sửa, hủy lịch để bot tự nhắn lại đúng cuộc trò chuyện ở mốc giờ tương lai.	Không lịch. Chỉ hiện khi đã bật "Bật lịch hẹn" ở Cấu hình > Lịch hẹn.
Danh sách cuộc trò chuyện `list_threads`	Liệt kê các nhóm và chat riêng bot đang tham gia.	Chủ bot, chat riêng.
Đọc nội dung nhóm khác `read_thread`	Đọc tóm tắt và tin gần đây của một nhóm hoặc chat khác.	Chủ bot, chat riêng.
Tra cứu một người trong nhóm `read_person_in_thread`	Tra UID Zalo và các tin một người đã nhắn trong một nhóm.	Chủ bot, chat riêng.

C PHỤ LỤC

Danh sách 128 tham số

Tất cả tham số chỉnh trên dashboard, lấy từ danh mục trong mã nguồn[10]. Ngoặc ghi nơi chỉnh và số tham số. Nhóm "Cấu hình" ở trang Cấu hình; các nhóm khác ở nút Cài đặt, Giới hạn của trang tương ứng. Sách chỉ ghi tên, không ghi giá trị mặc định vì có thể đổi theo phiên bản.

Chung (Cấu hình, 5)

- Múi giờ của bot `BOT_TIMEZONE`
- Tự rà soát vận hành vào thứ `SELF_REVIEW_WEEKDAY`
- Tự rà soát vận hành lúc `SELF_REVIEW_HOUR`
- Tự tạo báo cáo Insight nhóm lúc `INSIGHT_AUTO_HOUR`
- Xóa file bot tạo đã lên Notion sau `GENERATED_FILES_KEEP_DAYS`

Lượt trả lời (Cấu hình, 12)

- Số bước tối đa mỗi lượt `LLM_MAX_STEPS`
- Trần token bot viết ra `LLM_MAX_OUTPUT_TOKENS`
- Trần thời gian mỗi lượt `LLM_TURN_TIMEOUT_MS`
- Cắt khi model đứng im `LLM_STREAM_IDLE_TIMEOUT_MS`
- Mức suy nghĩ mặc định `LLM_REASONING_EFFORT`
- Chặn khi lặp y hệt `TOOL_LOOP_SAME_ARGS_BLOCK`
- Chặn khi một công cụ lỗi liên tục `TOOL_LOOP_SAME_TOOL_BLOCK`
- Chặn khi tra mãi ra cùng kết quả `TOOL_LOOP_NO_PROGRESS_BLOCK`
- Kiểm hiệu lực văn bản pháp luật `LEGAL_VALIDITY_GUARD_ENABLED`
- Bật prompt cache theo phiên `LLM_CACHE_SESSION_ENABLED`
- Bù tin nhóm tới lúc bot tắt `RESTART_GAP_RECOVERY_ENABLED`
- Nhận tin nhắn thêm giữa chừng `MID_TURN_INJECTION_ENABLED`

Ngữ cảnh & Trí nhớ (Cấu hình, 6)

- Số tin nhắn nạp lại `HISTORY_CONTEXT_LIMIT`
- Trần token mỗi lần gọi model `LLM_CONTEXT_WINDOW`
- Số ảnh cũ kèm lại `HISTORY_IMAGE_CONTEXT_LIMIT`
- Tóm tắt sau mỗi `SUMMARY_TRIGGER_MESSAGES`
- Số điều ghi nhớ mỗi người `MEMORY_MAX_FACTS_PER_SUBJECT`
- Giữ lịch sử mỗi cuộc trò chuyện `HISTORY_MAX_MESSAGES_PER_THREAD`

Tra cứu web (Công cụ > Cài đặt, 2)

- Số kết quả tìm kiếm `WEB_SEARCH_MAX_RESULTS`
- Trần chữ đọc từ mỗi trang `WEB_FETCH_MAX_CHARS`

Tạo file tài liệu (Công cụ > Cài đặt, 15)

- Số file mỗi giờ `DOCUMENT_MAX_PER_HOUR`
- Script kỹ năng mỗi giờ `SKILL_SCRIPT_MAX_PER_HOUR`
- Script kỹ năng: trần thời gian `SKILL_SCRIPT_TIMEOUT_SECONDS`
- Script kỹ năng: trần RAM `SKILL_SCRIPT_MAX_RAM_MB`
- Số phần tối đa `DOCUMENT_MAX_BLOCKS`
- Số dòng mỗi bảng `DOCUMENT_MAX_ROWS`
- Trần ký tự cả file `DOCUMENT_MAX_CHARS`
- Số sheet mỗi file Excel `DOCUMENT_MAX_SHEETS`
- Số slide mỗi file PowerPoint `DOCUMENT_MAX_SLIDES`
- Số slide mỗi bộ PowerPoint thiết kế `DESIGNED_SLIDES_MAX_SLIDES`
- NotebookLM: nội dung mỗi cuộc chat mỗi ngày `NOTEBOOKLM_MAX_PER_DAY`
- NotebookLM: số việc chạy cùng lúc `NOTEBOOKLM_MAX_CONCURRENT`
- NotebookLM: mọi người dùng được `NOTEBOOKLM_PUBLIC`
- Số bộ PowerPoint thiết kế mỗi ngày `DESIGNED_SLIDES_MAX_PER_DAY`
- Trần thời gian in PDF `PDF_RENDER_TIMEOUT_MS`

Vẽ ảnh (Công cụ > Cài đặt, 4)

- Số ảnh mỗi giờ `IMAGE_GEN_MAX_PER_HOUR`
- Bỏ cuộc khi im lặng quá `IMAGE_GEN_STALL_MS`
- Trần thời gian mỗi ảnh `IMAGE_GEN_TIMEOUT_MS`
- Mức chi tiết khi vẽ `IMAGE_GEN_QUALITY`

Tạo nhạc (Công cụ > Cài đặt, 3)

- Số bài hát mỗi giờ `MUSIC_GEN_MAX_PER_HOUR`
- Bỏ cuộc khi im lặng quá `MUSIC_GEN_STALL_MS`
- Trần thời gian mỗi bài hát `MUSIC_GEN_TIMEOUT_MS`

Tạo video (Công cụ > Cài đặt, 5)

- Số video người que mỗi ngày (chủ bot) `STICK_VIDEO_MAX_PER_DAY`
- Hàng chờ video tối đa `STICK_VIDEO_QUEUE_MAX`
- Video đang chờ tối đa mỗi người `STICK_VIDEO_QUEUE_PER_PERSON`
- Số video mỗi giờ `VIDEO_GEN_MAX_PER_HOUR`
- Trần thời gian mỗi video `VIDEO_GEN_TIMEOUT_MS`

Tải video (Công cụ > Cài đặt, 7)

- Thời lượng tối đa `VIDEO_DOWNLOAD_MAX_DURATION_MINUTES`
- Thời lượng tối đa khi tải MP3 `AUDIO_DOWNLOAD_MAX_DURATION_MINUTES`
- Dung lượng tối đa `VIDEO_DOWNLOAD_MAX_SIZE_MB`
- Số video mỗi giờ `VIDEO_DOWNLOAD_MAX_PER_HOUR`
- Tải cùng lúc tối đa `VIDEO_DOWNLOAD_MAX_CONCURRENT`
- Số lần thử lại mỗi nguồn `VIDEO_DOWNLOAD_SOURCE_RETRIES`
- Nghỉ giữa hai lần thử `VIDEO_DOWNLOAD_RETRY_DELAY_MS`

Gửi tin trên Zalo (Cấu hình, 11)

- Nhắn trấn an khi bắt chờ quá lâu `BUSY_ACK_AFTER_MS`
- Cỡ ảnh tải về từ Zalo `ZALO_IMAGE_QUALITY`
- Định dạng chữ trên Zalo `ZALO_RICH_TEXT_ENABLED`
- Trần byte tin có định dạng `ZALO_RICH_TEXT_MAX_PAYLOAD_BYTES`
- Ký tự mỗi tin `ZALO_MAX_MESSAGE_CHARS`
- Số đoạn tối đa `ZALO_MAX_MESSAGE_PARTS`
- Chờ gộp tin `MESSAGE_BATCH_DEBOUNCE_MS`
- Giãn nhịp gửi tối thiểu `SEND_DELAY_MIN_MS`
- Giãn nhịp gửi tối đa `SEND_DELAY_MAX_MS`
- Trần thời gian mỗi lần gửi `SEND_TIMEOUT_MS`
- Nhịp báo đang nhập `TYPING_REFRESH_MS`

Trace và dọn dẹp (Cấu hình, 4)

- Ghi trace từng bước `AGENT_TRACE_ENABLED`
- Trần chữ mỗi khối trace `AGENT_TRACE_MAX_CHARS`
- Giữ trace `AGENT_TRACE_RETENTION_DAYS`
- Giữ ảnh đã tải `MEDIA_RETENTION_DAYS`

Lịch hẹn (Trang Lịch hẹn, 9)

- Bật lịch hẹn `SCHEDULER_ENABLED`
- Chu kỳ quét job đến hạn `SCHEDULER_TICK_MS`
- Khoảng lặp tối thiểu `SCHEDULER_MIN_INTERVAL_MINUTES`
- Số job tối đa mỗi cuộc trò chuyện `SCHEDULER_MAX_JOBS_PER_THREAD`
- Trần tin chủ động mỗi ngày `SCHEDULER_MAX_PROACTIVE_PER_DAY`
- Giãn cách gửi chủ động `SCHEDULER_SEND_GAP_MS`
- Grace cho lịch một lần `SCHEDULER_ONCE_GRACE_MINUTES`
- Giờ chạy lại sau khi hoãn vì trần `SCHEDULER_DEFERRED_RUN_HOUR`
- Số lượt chạy giữ lại mỗi job `SCHEDULER_RUN_LOG_KEEP`

Phát hiện dồn dập trong nhóm (Trang Nhóm, 5)

- Ngưỡng tin/cửa sổ coi là dồn dập `GROUP_FLOOD_MSG_THRESHOLD`
- Cửa sổ đếm dồn dập `GROUP_FLOOD_WINDOW_SECONDS`
- Im lặng sau khi đã cảnh báo `GROUP_FLOOD_ALERT_COOLDOWN_MINUTES`
- Cửa sổ chờ admin phản đối trước khi kick `GROUP_FLOOD_KICK_VETO_SECONDS`
- Chờ giữa 2 lần tự tag lại cùng 1 người `AUTO_TAG_BACK_COOLDOWN_SECONDS`

Kho tri thức (Công cụ > Cài đặt, 9)

- Độ dài mỗi đoạn `KB_CHUNK_CHARS`
- Phần chồng lấn giữa hai đoạn `KB_CHUNK_OVERLAP_PERCENT`
- Số đoạn trả về mỗi lần tra `KB_TOP_K`
- Hằng số RRF `KB_RRF_K`
- Trần ký tự cho kết quả tra kho `KB_MAX_RESULT_CHARS`
- Dung lượng tối đa mỗi file `KB_MAX_FILE_MB`
- Trần thời gian trích xuất một tài liệu `KB_EXTRACT_TIMEOUT_MS`
- Trần RAM cho một lượt trích xuất `KB_EXTRACT_MAX_RAM_MB`
- Số lần thử lại một nguồn trước khi bỏ hẳn `KB_MAX_INGEST_ATTEMPTS`

MCP client (Trang Kết nối MCP, 4)

- Bật MCP client `MCP_ENABLED`
- Trần bắt tay + khám phá tool `MCP_CONNECT_TIMEOUT_MS`
- Trần mỗi lần gọi tool `MCP_TOOL_TIMEOUT_MS`
- Chu kỳ thử nối lại server lỗi `MCP_HEALTH_INTERVAL_MS`

Kênh Zalo Bot (Cấu hình, 1)

- Thời gian giữ kết nối mỗi lần poll `ZALO_BOT_POLL_TIMEOUT_SECONDS`

Đăng bài nhóm (Trang Đăng bài nhóm, 4)

- Bật đăng bài nhóm `GROUP_POST_ENABLED`
- Tối đa bài mỗi nick mỗi ngày `GROUP_POST_MAX_PER_ACCOUNT_DAY`
- Cách nhau tối thiểu giữa 2 bài `GROUP_POST_MIN_GAP_MINUTES`
- Soạn trước bao nhiêu ngày `GROUP_POST_PLAN_DAYS`

Nhắn riêng khách (Công cụ > Cài đặt, 2)

- Cách nhau giữa 2 tin `OUTREACH_GAP_SECONDS`
- Tối đa tin mỗi nick trong 24 giờ `OUTREACH_MAX_PER_DAY`

Báo cho chủ (Cấu hình, 11)

- Bật báo khách nhắn gấp `URGENT_ALERT_ENABLED`
- Chuyển tin có tag tên chủ trong nhóm `OWNER_MENTION_FORWARD_ENABLED`
- Chờ chủ phản hồi trước khi báo `OWNER_MENTION_WAIT_MINUTES`
- Báo khi nhiều người hỏi cùng một việc `HOT_QUESTION_ENABLED`
- Số người tối thiểu cùng hỏi `HOT_QUESTION_MIN_PEOPLE`
- Khoảng ngày gom câu hỏi `HOT_QUESTION_DAYS`
- Báo cáo VPS - khung giờ 1 `VPS_REPORT_HOUR_1`
- Báo cáo VPS - khung giờ 2 `VPS_REPORT_HOUR_2`
- Cảnh báo biến động VPS `VPS_ALERT_ENABLED`
- Ngưỡng báo `URGENT_ALERT_THRESHOLD_PERCENT`
- Chờ giữa 2 lần báo cùng một khách `URGENT_ALERT_COOLDOWN_MINUTES`

Hạn mức & gói (Trang Gói & thanh toán, 3)

- Bật hạn mức theo người `QUOTA_ENABLED`
- Nhắc khi dùng tới `QUOTA_WARN_PERCENT`
- Nhắc gia hạn trước `QUOTA_EXPIRY_REMIND_DAYS`

Tự đánh giá tin nhóm (Trang Nhóm, 6)

- Bật bộ tự đánh giá tin nhóm `GROUP_JUDGE_ENABLED`
- Ngưỡng chấm điểm `GROUP_JUDGE_THRESHOLD_PERCENT`
- Tối đa mỗi nhóm mỗi giờ `GROUP_JUDGE_MAX_PER_GROUP_HOUR`
- Tối đa mỗi người mỗi giờ `GROUP_JUDGE_MAX_PER_PERSON_HOUR`
- Nghỉ giữa 2 lần tự trả lời `GROUP_JUDGE_GAP_SECONDS`
- Nhường khi chủ đang nhắn `GROUP_JUDGE_OWNER_YIELD_MINUTES`

D PHỤ LỤC

Khoảng trống và điểm chưa chắc

Những chỗ tài liệu mâu thuẫn, thiếu hoặc chưa kiểm được. Gặp nhãn ⚠ CHƯA CHẮC *trong sách là liên quan tới danh sách này.*

Chủ đề	Ghi chú
Số công cụ, tham số	README ghi 46 công cụ và 54 tham số; mã nguồn hiện có 75 công cụ và 128 tham số; hướng dẫn sử dụng liệt kê 72 công cụ. Sách theo mã nguồn.
Cấu hình máy	Yêu cầu RAM, CPU giữa README, hướng dẫn VPS và hướng dẫn sử dụng không hoàn toàn giống nhau (ch.3). Chọn mức cao hơn cho an toàn.
`corepack enable`	README dùng `corepack enable`; hướng dẫn sử dụng dặn không dùng trên Windows mà gõ `corepack pnpm`. Sách theo hướng dẫn sử dụng.
File thiếu	`.env.example`, `Khoi-dong.cmd`, `Dung.cmd`, `chay-an.vbs` được nhắc nhưng không có trong bản mã nguồn được đọc.
Tên model	Tên model trong sách là ví dụ theo tài liệu; nhà cung cấp đổi tên thường xuyên. Xem danh sách thật trên trang nhà cung cấp hoặc `/model danh-sach`.
Anthropic	Mã nguồn có kiểu nhà cung cấp Anthropic nhưng tài liệu không có hướng dẫn từng bước (ch.6).
Tải video YouTube	Hướng dẫn ghi `tai_video` tải được YouTube; mô tả trong mã chỉ ghi TikTok, Facebook, Instagram.
Chuyển nick	Việc giữ lịch sử chat 1-1 và nhóm khi chuyển nick chưa được xác nhận 100% (18.5).
Script kỹ năng	Hướng dẫn thương mại ghi bot không chạy script của kỹ năng; bản dev có `chay_script_ky_nang` chạy trong hộp cát trên VPS Linux.
Tính năng rất mới	Kiểm hiệu lực văn bản và chốt chặn pháp luật, NotebookLM chỉ có ở bản dev, chưa có trong tài liệu hướng dẫn.
Ảnh giao diện	Sách không chèn ảnh chụp dashboard; nhãn nút theo tài liệu tham chiếu giao diện ngày 16/10/2026 và có thể khác phiên bản bạn dùng.
Video hướng dẫn	Mã nguồn có kịch bản video nhưng không có link video thật đã xuất bản, nên sách không kèm mã QR video.
Kế hoạch chưa làm	"Gia Sư Số" chỉ là kế hoạch; sách chỉ dùng phần gợi ý cấu hình bằng tính năng có sẵn (20.1).

PHỤ LỤC

Nguồn tham khảo

Số trong ngoặc vuông ở các trang trước trỏ về danh sách này. Nguồn 1–16, 27, 28 là file trong mã nguồn dự án Zalo Agent (bản đọc ngày 16/10/2026). Nguồn web truy cập ngày 15–16/10/2026.

1. **README.md của dự án**: `README.md` (trong mã nguồn dự án)
2. **Hướng dẫn cho trợ lý AI cài hộ**: `HUONG-DAN-CHO-TRO-LY-AI.md` (trong mã nguồn dự án)
3. **Hướng dẫn sử dụng bản thương mại (Premium & Business), 10/2026**: `docs/huong-dan-su-dung/nguon/noidung.html` (trong mã nguồn dự án)
4. **Tham chiếu giao diện dashboard (đối chiếu ngày 16/10/2026)**: `docs/huong-dan-su-dung/nguon/tham-chieu-giao-dien.md` (trong mã nguồn dự án)
5. **Hướng dẫn triển khai VPS kèm 9Router**: `docs/deploy-vps-guide.md` (trong mã nguồn dự án)
6. **Hướng dẫn đổi account Zalo không mất trí nhớ**: `docs/account-migration-guide.md` (trong mã nguồn dự án)
7. **CHANGELOG**: `CHANGELOG.md` (trong mã nguồn dự án)
8. **Các lệnh trong package.json**: `package.json (scripts)` (trong mã nguồn dự án)
9. **Bộ script cài đặt**: `cai-dat/cai-dat.ps1, kiem-tra.ps1, cai-dat-docker.sh, skill-chay.sh` (trong mã nguồn dự án)
10. **Danh mục tham số chỉnh nóng**: `src/config/tuning-definitions.ts` (trong mã nguồn dự án)
11. **Danh mục công cụ của agent**: `src/agent/tools/` (trong mã nguồn dự án)
12. **Lệnh riêng của chủ bot trong chat**: `src/zalo/owner-chat-commands.ts` (trong mã nguồn dự án)
13. **Kênh Zalo Bot API chính thức**: `src/zalo-bot/` (trong mã nguồn dự án)
14. **Tài liệu bản Business: tắt tính năng, quy trình 5 khâu**: `docs/business/` (trong mã nguồn dự án)
15. **Hướng dẫn bản Release (mã nguồn mở MIT)**: `docs/huong-dan-su-dung/nguon/noidung-rl.html` (trong mã nguồn dự án)
16. **Docker Compose**: `docker-compose.yml` (trong mã nguồn dự án)
17. **zca-js: Unofficial Zalo API for JavaScript**: github.com/RFS-ADRENO/zca-js
18. **Zalo: Điều khoản sử dụng (cập nhật 28/08/2026, hiệu lực 05/09/2026)**: zalo.vn/dieukhoan/
19. **Zalo Platform Document Hub: Zalo Bot API**: docs.zaloplatforms.com/docs/BOT/call_api
20. **9Router (decolua/9router)**: github.com/decolua/9router
21. **Google AI Studio**: aistudio.google.com
22. **DeepSeek Platform**: platform.deepseek.com
23. **OpenRouter**: openrouter.ai
24. **Tailscale**: tailscale.com/download
25. **Healthchecks.io**: healthchecks.io
26. **Repo gốc vuhai2002/zalo-agent**: github.com/vuhai2002/zalo-agent
27. **Kịch bản quay video hướng dẫn**: `docs/kich-ban-video.md` (trong mã nguồn dự án)
28. **Kế hoạch "Gia Sư Số" (chưa triển khai)**: `docs/ke-hoach-gia-su-so.md` (trong mã nguồn dự án)
29. **Văn bản quy phạm pháp luật quốc gia**: vbpl.vn

Cảm ơn bạn đã đọc đến trang cuối

Chúc bot của bạn chạy thật êm

Nếu cuốn sách giúp bạn dựng được trợ lý Zalo đầu tiên, hãy kể cho Minh nghe nhé! Theo dõi Minh để nhận thêm hướng dẫn AI dễ hiểu, mẫu câu lệnh và cập nhật mới.

Facebook
facebook.com/dotanminh

YouTube
youtube.com/@minhdovuive

Nhóm Zalo
zalo.me/g/yriwgtmp848prmxbhdv1

Minh Đỗ
AI EDUCATION CREATOR

BẢN QUYỀN
© 2026 Minh Đỗ. "Hướng dẫn sử dụng Zalo Agent (Zalo Bot) toàn tập". Bạn được chia sẻ nguyên vẹn file này cho mục đích học tập, phi thương mại, kèm tên tác giả và link facebook.com/dotanminh. Không sao chép, chỉnh sửa hay bán lại nội dung khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Zalo Agent là phần mềm độc lập, **không liên kết, không được Zalo hay VNG bảo trợ**. Zalo là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Nội dung tổng hợp từ mã nguồn và tài liệu dự án ngày 16/10/2026, có thể đã thay đổi; sách không phải tư vấn pháp lý.